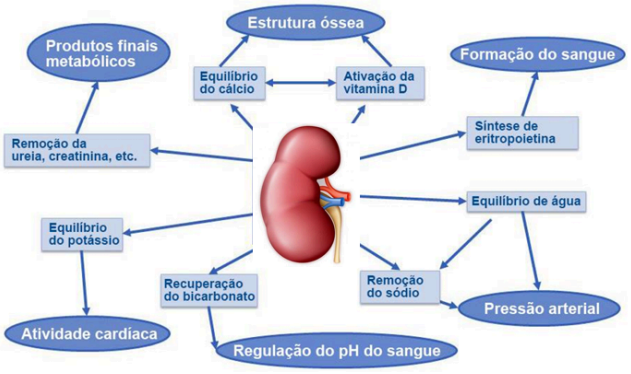
SP1 - Fisiopatologia da ITU

Funções renais

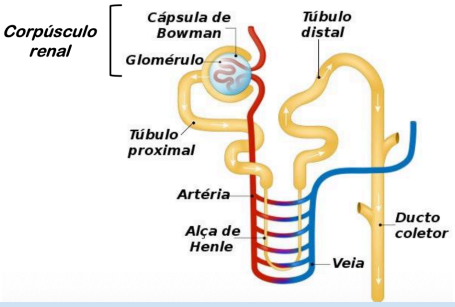
- Excretora: eliminação de resíduos metabólicos (ureia, creatinina) → através da urina
- Reguladora
  - Regulação do balanço hidroeletrolítico
  - Regulação do equilíbrio ácido-básico
  - Regulação da pressão arterial
  - Gliconeogênese (em jejum prolongado)
- Endócrina: síntese de calcitriol, renina, eritropoetina



Néfron - unidade funcional do rim

- 1 milhão de unidades funcionais em cada rim
- Os néfrons não se regeneram
- Redução progressiva devido a: lesões renais, doenças sistêmicas, envelhecimento

Partes do néfron



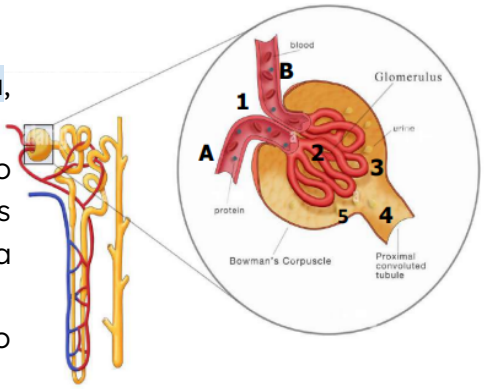
- Corpúsculo renal (cápsula de Bowman + glomérulo)
- Túbulo contorcido proximal
- Alça de Henle
- Túbulo contorcido distal
- Ducto coletor

Formação da urina

- A urina é formada pela filtração do sangue no glomérulo renal e posteriormente pela reabsorção de alguns produtos desse filtrado e pela secreção (adição) de resíduos ao mesmo filtrado
- A reabsorção e secreção tubular acontece nos túbulos contorcidos proximal e distal, alça de Henle e ductos coletores
- A filtração é exclusiva dos glomérulos
- Após formada, a urina será excretada pelas vias urinárias (ureteres, bexiga e uretra)

Corpúsculo renal

Glomérulo renal



- Glomérulo renal consiste na principal unidade de filtração sanguínea, que irá auxiliar na formação da urina
- O sangue arterial chega ao glomérulo no polo vascular (1), por meio da arteríola aferente (A). Esse sangue circula pelas alças de capilares (2), onde é filtrado, e retorna à corrente sanguínea pela arteríola eferente (B), também pelo polo vascular
- Os líquidos e substâncias que atravessam a barreira de filtração glomerular para o espaço capsular (3), formam o filtrado glomerular
- Esse filtrado é transferido, no polo urinário (4), para o túbulo contorcido proximal (5) e será modificado ao longo dos túbulos do néfron

Cápsula de Bowman

- Reveste o glomérulo, possui 2 folhetos (visceral e parietal)
- Folheto visceral: formado pelos podócitos, que recobrem as paredes dos capilares glomerulares. As suas projeções formam estreitas fendas de filtração sobre os capilares
- Folheto parietal: formado por um epitélio pavimentoso simples

O que acontece no glomérulo renal

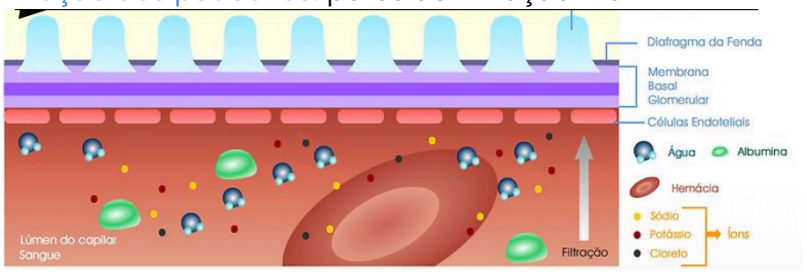
- A primeira etapa da formação da urina é o processo de filtração, que ocorre no interior do corpúsculo renal
- O produto filtrado inicialmente denomina-se filtrado glomerular

Filtração glomerular

- Por dia, 180L de plasma são filtrados para dentro do espaço capsular do corpúsculo renal
- Um homem normal de 70kg tem 5L de sangue (3L de plasma). Ou seja, se são formados 180L de filtrado glomerular/dia, todo o plasma é filtrado para dentro do espaço capsular aproximadamente 60x/dia
- Uma vez que a excreção média diária de urina é 1,5L, os 178,5L filtrados remanescentes serão reabsorvidos ao longo dos outros segmentos do néfron
- Ou seja, a maior parte do filtrado que alcança o espaço capsular é reabsorvido ao longo do néfron
- Por que não filtrar direto esse 1%? Para
  - Permitir filtração intensa e repetida dos líquidos corporais
  - Remover rapidamente produtos indesejáveis pouco reabsorvidos e que dependem da filtração para sua eliminação
- A filtração glomerular é um processo eminentemente circulatório, que depende
  - Da permeabilidade das membranas de filtração
  - Da pressão arterial
  - Do tônus das arteríolas aferente e eferente

Barreira de filtração (glomérulo renal)

- A barreira de filtração é composta por 3 camadas
  1. Células endoteliais dos capilares glomerulares: poros com 6 a 8 nm, não permitem a passagem de células sanguíneas
  2. Membrana basal: formada pela associação da membrana basal dos capilares glomerulares e da membrana basal dos podócitos. Colágeno tipo IV e laminina em uma matriz que contém proteoglicanos eletricamente negativos (aniônicos) → repelem substâncias carregadas negativamente, principal barreira que impede a passagem de proteínas
  3. Fendas de filtração dos podócitos: poros de filtração 4 a 14 nm



Permeabilidade das membranas de filtração

- A barreira de filtração glomerular é capaz de filtrar solutos com base em duas propriedades: o seu tamanho e a sua carga elétrica
- O que passa pela barreira
  - Água
  - Íons: Na, K, Cl, Ca, HCO3 e amônia
  - Pequenas moléculas: glicose, aminoácidos, uréia, creatinina → glicose e aminoácidos devem ser reabsorvidos integralmente
  - Peptídeos e pequenas proteínas em quantidades limitadas (albumina)
- Em condições normais, a barreira impede a passagem de células sanguíneas, proteínas grandes, moléculas grandes ou fortemente carregadas negativamente

Túbulo contorcido proximal

Funções

- Reabsorção de 80% da água e NaCl do filtrado (Angiotensina II aumenta a reabsorção)
- Reabsorção de toda a glicose e aminoácidos do filtrado glomerular
  - Quando teremos glicose na urina: hiperglicemia acima de 180, quando não consegue reabsorver
  - Glicose na urina: diurético osmótico

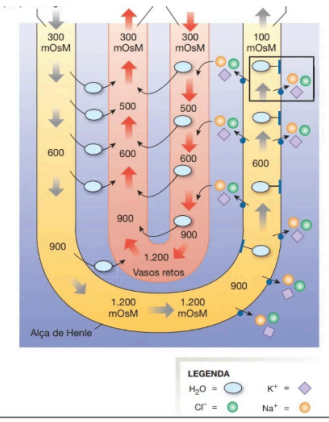
- Reabsorção de íons K+, bicarbonato
- secreção de H+ (angiotensina II)
- Reabsorção e secreção de ureia e secreção de creatinina
- Transferência para o filtrado de drogas, como a penicilina

Alça de Henle

- A alça de Henle cria um gradiente osmótico na medula renal
- Ramo descendente: permeável à água → saída de água
- Ramo ascendente: reabsorve NaCl → impermeável à água
- Resultado
  - Medula hipertônica
  - Permite concentração da urina nos túbulos coletores (ação do ADH)

Mecanismos de troca por contracorrente na alça de Henle

- Capilares (vasos retos) que acompanham a alça de Henle realizam troca em contracorrente
- Permitem a remoção gradual de água e solutos reabsorvidos, sem dissipar o gradiente osmótico da medula renal
- A água que sai do ramo descendente da alça de Henle não dilui o fluido concentrado no interstício da medula, porque é rapidamente removida pelos vasos retos
- Dessa forma, preservam a hiperosmolaridade necessária para a concentração da urina



Ao descer → sangue ganha solutos e perde água
Ao subir → sangue perde solutos e ganha água

Túbulo contorcido distal

- Reabsorção de Ca, Na, Cl e água
- Secreção de íons hidrogênio e potássio
- Secreção de amônia para a urina

Túbulos coletores

- Reabsorção facultativa de água e NaCl do filtrado restante → Modulação hormonal (ADH)

Função renal e ITU

- Filtração glomerular → formação do filtrado
- Reabsorção tubular → mantém homeostase
- Fluxo urinário → mecanismo de defesa contra bactérias
- ITU ocorre quando essas defesas falham

Patologias renais

- Doenças responsáveis por uma alta taxa de morbidade, porém, de mortalidade é inferior às cardiovasculares, neoplásicas e AVC
- A interdependência anatômica e fisiológica do rim é muito grande e quando o dano ocorre em determinada estrutura, quase sempre afeta de forma secundária as demais
- Azotemia: anormalidade bioquímica com elevação dos níveis de uréia (> 45 mg/dL) e creatinina (> 1,20 mg/dL) circulantes devido a uma taxa de filtração glomerular (TFG) diminuída
- Uremia: quando a azotemia progride para manifestações clínicas e anormalidades bioquímicas sistêmicas. É caracterizada pela falência da excreção renal e comprometimento de outros órgãos e sistemas. Uremia surge quando há comprometimento da capacidade do sistema renal de depurar o sangue dos produtos nitrogenados (ureia e creatinina) resultantes do metabolismo proteico que, uma vez elevados no sangue, resultam num estado de náuseas, mal-estar, vômitos, fraqueza, cefaléia, distúrbio de coagulação, torpor e até coma
- Hematúria: presença de hemácias na urina
- Leucocitúria ou piúria: presença de leucócitos na urina
- Proteinúria: presença de proteínas na urina
- Lipidúria: presença de lipídeos na urina

- Bacteriúria: presença de bactérias na urina
- Oligúria: diminuição do volume urinário
- Anúria: ausência de urina
- Poliúria: aumento do volume urinário
- Disúria: dor/ardor ao urinar
- Nictúria: aumento da diurese noturna
- Polaciúria: micções frequentes em pequenos volumes

Infecção do trato urinário (ITU)

- A infecção do trato urinário é a condição caracterizada pela presença de bactérias no trato urinário, habitualmente acompanhada de leucocitúria e presença de citocinas inflamatórias na urina. Pode envolver o trato urinário baixo (uretra e bexiga), mais frequentemente, e/ou alto (rins e ureteres)
- O termo ITU abrange uma série de entidades clínicas incluindo bacteriúria assintomática
- A ITU é uma das causas mais comuns de infecção na população geral
- A infecção do trato urinário em crianças é a segunda das infecções bacterianas mais frequentes, depois das infecções respiratórias

Fatores de risco

- Fatores que favorecem entrada de bactérias: sexo feminino, atividade sexual, alterações da flora vaginal
- Fatores que causam estase urinária: obstrução (HBP, estenose), gravidez, bexiga neurogênica
- Fatores que reduzem defesa local: diabetes, imunossupressão, idade avançada
- Fatores associados à instrumentação: sonda vesical, procedimentos urológico

Vias de contaminação

- Ascendente: a partir da uretra
  - Mais comum
  - Cistite mais comum que pielonefrite (5%)
  - Colonização vaginal
- Via hematogênica (< 2% dos casos): causada por microrganismo relativamente virulentos como Salmonella e Staphylococcus aureus

Classificação

1. Localização anatômica	A. Trato inferior B. Trato Superior C. Associados ao trato urinário
2. Presença de Sintomas	A. Sintomática B. Assintomática
3. Recorrência	A. Esporádica (≤ 1 ITU/6 meses e ≤ 2 ITUs/ano B. Recorrente (≥ 2 ITUS/ 6 meses ou ≥ 3 ITUs/ano C. Reinfecção
4. Fatores complicadores	A. Complicada B. Não complicada

Localização anatômica

- Trato inferior: Uretra (uretrite) e Bexiga (cistite)
- Trato superior: Rins (pielonefrite) e Ureteres (ureterite)
- Associadas ao trato urinário: Próstata (prostatite)

Presença de sintomas

- Quadro Assintomático: Define-se como bacteriúria assintomática quando considerável quantidade de bactérias é encontrada na urina sem associação com sintomas clínicos. Tradicionalmente, por coleta de jato médio, consideram-se 100 mil unidades formadoras de colônia por ml como bacteriúria significativa
- Quadro Sintomático
  - Disúria (dor, ardor ou desconforto ao urinar)
  - Dor lombar, dor suprapúbica
  - Piúria (urina turva) ou hematúria (urina avermelhada)
  - Urgência miccional

- Nictúria ou noctúria
- Febre, calafrios

Fatores complicadores

- A ITU não complicada refere-se à cistite ou pielonefrite aguda em mulheres não grávidas, em nível ambulatorial, sem anormalidades anatômicas, nem instrumentação do trato urinário
- A ITU complicada é um termo geral que abrange todos os outros tipos

Etiologia

- Predomínio de bacilos Gram-negativos entéricos
- Principal agente: Escherichia coli (~80%)
- ITU não complicada: E. coli, Klebsiella, Proteus, Enterococcus
- ITU complicada: maior diversidade, E. coli, Klebsiella, Proteus, Citrobacter, Pseudomonas
- Situações especiais
  - Imunossuprimidos → fungos e vírus
  - Germes atípicos → suspeitar anomalia estrutural ou cálculo

Defesas renais contra infecção

- Fluxo urinário contínuo → remove bactérias
- Urotélio íntegro → dificulta adesão bacteriana
- Urina concentrada → efeito antibacteriano
- pH e osmolaridade → inibem crescimento bacteriano
- ITU ocorre quando essas defesas falham

Fisiopatologia

1. Colonização
   - Flora fecal → uretra
2. Adesão bacteriana
   - Fatores que facilitam a adesão bacteriana
     → Presença de fímbrias (P e tipo 1) que se ligam a receptores específicos do uroepitélio
     → Disfunção do fluxo urinário, como obstruções ou refluxo vesicoureteral
3. Ascensão
   - Na teoria clássica para o desenvolvimento de ITU, o uropatógeno, oriundo da flora fecal, coloniza a vagina e a uretra distal
   - Em mulheres as bactérias colonizam a área periuretral e posteriormente alcançam a uretra
   - O transporte de bactérias até a bexiga, através da uretra, também é possível quando há um fluxo urinário turbulento, como resultado a estenose ou obstrução uretral, como ocorre na hiperplasia prostática e em pacientes com uso de cateter vesical
   - Se complicar, posteriormente, ascende para a bexiga e promove infecção
4. Proliferação bacteriana
   - Multiplicação das bactérias no trato urinário após adesão ao urotélio
   - Favorecida por estase urinária e redução das defesas locais, permitindo aumento da carga bacteriana
5. Resposta inflamatória
   - Resposta imune inata com liberação de citocinas (IL-6, IL-8), ativação de neutrófilos e aumento da vascularização local
6. Dano tecidual
   - Por toxinas e enzimas (ex: hemolisinas)
   - Formação de biofilme em casos crônicos ou em pacientes com sondas

Complicações da ITU

- Pielonefrite: infecção ascendente até os rins
  - As bactérias podem alcançar os ureteres e os rins, especialmente em pacientes com refluxo vesicoureteral, obstruções ou imunossupressão

- No parênquima renal, ocorre
  → Infiltrado inflamatório neutrofílico no interstício
  → Necrose tubular focal
  → Em casos graves, formação de abscessos renais ou pielonefrite enfisematosa

- Bacteremia e sepse (em infecções complicadas)
  - Em pielonefrite ou em pacientes imunossuprimidos, pode haver invasão da corrente sanguínea → sepse de origem urinária

Manifestações clínicas específicas

- Cistite: disúria, polaciúria, nictúria, urgência miccional, dor suprapúbica. A febre nas infecções baixas não é um sintoma usual
- Pielonefrite: frequentemente acompanhada de febre elevada, geralmente superior a 38°C, calafrios, dor lombar uni ou bilateral, albuminúria ou proteinúria
  - Febre, calafrios e dor lombar formam a tríade de sintomas característicos da pielonefrite, estando presentes na maioria dos casos

Proteinúria - albuminúria

- Quando há um dano na barreira de filtração glomerular, como na glomerulonefrite, a albumina e/ou outras proteínas podem passar do sangue para a urina
- Na albuminúria ou microalbuminúria, a perda de albumina na urina é de 30 a 300 mg/24h
- Proteinúria é a perda protéica acima de 300 mg/24h. Proteinúria é um marcador de doença renal e constitui um fator de risco independente para a sua progressão
- Aumentos ou decréscimos no valor de proteinúria (ou albuminúria) são importantes marcadores do prognóstico renal do paciente. Dessa forma, em pacientes com doença renal a pesquisa de proteinúria constitui um elemento importante no diagnóstico e no acompanhamento
- Porque as ITUs podem causar proteinúria
  - Lesão glomerular: a inflamação pode aumentar a permeabilidade da membrana basal glomerular, permitindo a passagem de proteínas que normalmente seriam retidas no sangue
  - Dano tubular: a infecção pode afetar os túbulos renais, que são responsáveis por reabsorver as proteínas que passam pelos glomérulos
  - Aumento da pressão intraglomerular: alterações no fluxo sanguíneo renal elevam a pressão nos capilares glomerulares, facilitando a filtração de proteínas maiores

ITU na gravidez

- Alterações anatômicas e funcionais
  - Compressão dos ureteres → estase urinária
  - Progesterona → ↓ peristalse ureteral
  - Dilatação pielocalicial → ↑ refluxo vesicoureteral
- Alterações da urina
  - ↓ capacidade de concentração → ↓ efeito antibacteriano
  - ↑ glicose e aminoácidos → meio favorável à bactéria
  - pH mais alcalino
- Fatores hormonais
  - Hiperestrogenismo → ↑ adesão de E. coli ao urotélio
- Resultado final
  - Retenção de urina + proliferação bacteriana
  - Maior risco de bacteriúria e ITU sintomática

SP2 - Febre e hipertermia

Temperatura corporal

- Os órgãos internos (fígado, cérebro, coração e músculos esqueléticos) são os principais responsáveis pela produção de calor
- Através do fluxo sanguíneo, esse calor é transferido dos órgãos e tecidos profundos para a pele, onde é perdido para o ar e o meio ambiente
- A condução de calor pelo sangue é controlada através do grau de vasoconstrição existente nas arteríolas e anastomoses arteriovenosas, sob controle do sistema nervoso autônomo (simpático)
- A temperatura corporal é controlada por meio do centro termorregulador localizado no hipotálamo anterior
- Este centro termorregulador funciona como termostato buscando equilíbrio entre a produção de calor (derivado principalmente da atividade metabólica nos músculos e fígado) e a perda de calor pela pele e pulmões
- A temperatura oral média (indivíduos sadios entre 18-40 anos) é 36,8±0,4°C, com valores menores às 6 horas (sono) e mais elevados entre às 16 e 18 horas (vigília)
    - Entre 36,4 e 37,2 é considerado normal (temperatura oral)
    - A temperatura oral máxima é 37,2°C às 6 horas e 37,7°C às 16 horas
    - A temperatura retal (geralmente não se usa) é geralmente 0,4°C mais alta que a aferição oral e 0,8°C mais alta que a temperatura axilar



- Ponto de ajuste da temperatura no hipotálamo: aproximadamente 37,1°C. Todos os mecanismos de controle da temperatura tentam continuamente trazer a temperatura corporal para o nível desse ponto crítico

Equilíbrio térmico e controle da temperatura corporal

- O organismo humano mantém a temperatura corporal relativamente constante por meio de um equilíbrio entre produção e perda de calor
- O hipotálamo atua como centro termorregulador, ajustando respostas fisiológicas e comportamentais conforme variações de temperatura
- Produção de calor = Perda de calor
- Equilíbrio = Homeotermia

Mecanismos de produção de calor

- O resfriamento ativa termorreceptores cutâneos e o hipotálamo posterior, que desencadeiam respostas para conservar calor

Aumento da produção de calor

- Calafrios (contrações musculares → ↑ consumo de ATP → ↑ termogênese)
- Termogênese sem tremor (atividade simpática e tecido adiposo marrom)
- Aumento da liberação de T3 e T4 → elevação do metabolismo basal

Redução da perda de calor

- Vasoconstrição cutânea
- Redução da sudorese
- Piloereção (efeito mínimo em humanos)
- Comportamentos de busca de abrigo e roupa

Mecanismos de perda de calor

- Quando a temperatura corporal aumenta, o organismo ativa mecanismos para dissipar calor e manter a homeotermia

Evaporação

- Perda de calor pela evaporação do suor e da água das vias respiratórias

- Torna-se o principal mecanismo durante exercício e febre

Irradiação

- Principal mecanismo em repouso (60%)
- O corpo perde calor por emissão de ondas infravermelhas

Condução

- Transferência direta de calor entre superfícies em contato
- Exemplo: contato com objetos frios

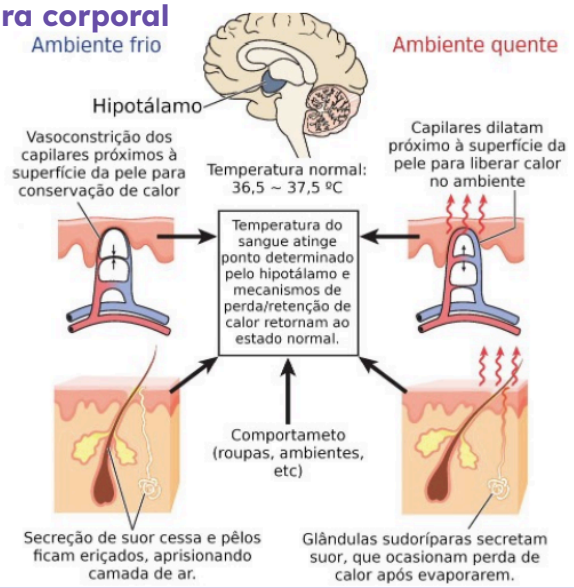
Convecção

- Perda de calor pelo movimento do ar ou da água ao redor do corpo
- O ar aquecido próximo à pele é substituído por ar mais frio
- Ventiladores e vento aumentam a dissipação térmica

Outros mecanismos

- Ajustes circulatórios: A vasodilatação cutânea por exemplo, facilita a perda de calor para o ambiente
- Sudorese: Em seres humanos se dá basicamente por glândulas (supridas por fibras colinérgicas presentes em nervos simpáticos)
- Polipnéia: aumento da frequência e profundidade respiratória para que haja aumento da expulsão de calor por vias respiratórias
- Respostas comportamentais: busca de abrigo, roupas, menor área corporal exposta

Manutenção da temperatura corporal



Febre

- Febre é a elevação da temperatura corporal que excede a variação normal diária e ocorre em conjunção com um aumento do ponto de ajuste hipotalâmico (ex: de 37,1 para 39°C)

Para que serve

- A febre é considerada como um sintoma de doença ou infecção
- Por isso, pode ser usada para avaliar a inflamação
- Então a febre serve somente para indicar que há inflamação? Não, estudos mostram também que a febre coloca em ação uma série de mecanismos que regulam o sistema imune
- Preconiza-se que há 3 maneiras em que a febre pode reforçar o sistema imune
  - Ativação da Resposta Inflamatória
    → A febre surge com a liberação de IL-1 e TNF-α
    → Esses mediadores, junto à ativação de TLRs, ativam a via do NF-κB
    → O NF-κB estimula genes que aumentam a produção de citocinas, adesão de leucócitos e recrutamento imune
  - Efeito Antimicrobiano Direto
    → O aumento térmico induzido pela febre: inibe a replicação de bactérias e vírus e cria um ambiente hostil ao patógeno
    → Melhora a atividade de neutrófilos e linfócitos

- Redução do Ferro Circulante (Via Febre–IL-6–Hepcidina)
  → A febre induz a liberação de IL-6, que estimula o fígado a produzir hepcidina
  → A hepcidina inibe a ferroportina, retendo o ferro no fígado e em macrófagos
  → Resultado: ↓ ferro sérico → limita o crescimento bacteriano, já que muitas bactérias dependem do ferro

Causas da febre

- Doenças bacterianas
- Desidratação
- Anormalidades no cérebro (tumores, lesão)
- Proteínas e produtos de degradação de proteínas (liberados por tecidos em degeneração ou necrose)

Porque há febre na desidratação

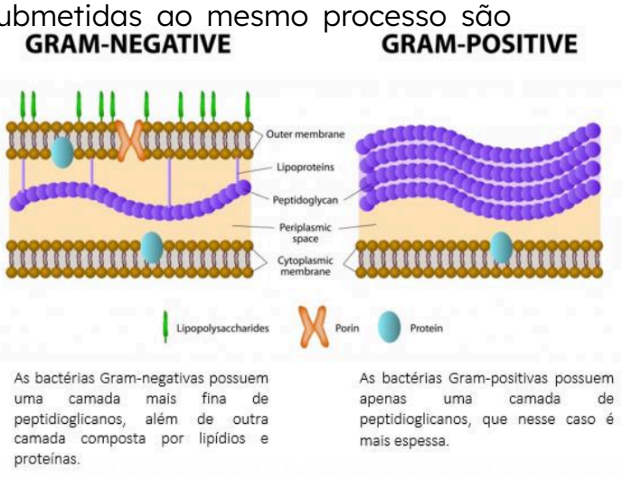
- Durante a desidratação
  - Há redução do volume plasmático (hipovolemia)
  - O fluxo sanguíneo cutâneo diminui (vasoconstrição periférica) para preservar a perfusão de órgãos vitais
  - A sudorese é reduzida porque o corpo tenta conservar água
- Esses mecanismos diminuem a capacidade de perder calor por evaporação e condução, o que leva ao acúmulo de calor corporal e aumento da temperatura

Pirógenos

- Pirógenos são substâncias capazes de induzir elevações térmicas e são classificados em endógenos e exógenos
- Pirógenos endógenos: são produzidos pelo próprio organismo em resposta ao pirogênio exógeno. Um exemplo são as citocinas pirogênicas. As citocinas são proteínas de pequeno peso molecular que regulam processos imunes, inflamatórios e hematopoiéticos. Exemplos: IL-1, IL-6, TNF, interferon
- Pirógenos exógenos: são provenientes de bactérias, fungos e vírus. Os pirogênios exógenos podem ser produtos microbianos, toxinas microbianas (endotoxina e exotoxinas) ou microrganismos inteiros
- Toxinas bacterianas como o LPS (lipopolissacarídeo, pirógeno exógeno), oriundas das membranas celulares de bactéria, estimulam a liberação de citocinas (IL-1 e TNF, pirógenos endógenos) nos leucócitos → aumentam a liberação de COX e prostaglandinas → no hipotálamo, a PGE2 estimula a sinalização intracelular (AMP cíclico), aumentando a temperatura
- Pirógenos endógenos e exógenos são distintos de endotoxinas e exotoxinas. Tanto as endotoxinas quanto as exotoxinas atuam como pirógenos exógenos

Pirogênios bacterianos

- Bactérias gram-positivas são aquelas cujas paredes celulares não perdem a cor azul-arroxeada quando submetidas a um processo de descoloração (com álcool) depois de terem sido coloridas pela violeta de genciana
- As que assumem um tom róseo-avermelhado quando submetidas ao mesmo processo são ditas gram-negativas
- As bactérias Gram-negativas possuem uma quantidade muito menor de peptidoglicano, porém sua parede celular é considerada mais complexa por possuir uma membrana externa com lipopolissacarídeos (LPS), fosfolipídios e proteínas
- Nas bactérias Gram-positivas a parede celular é relativamente simples, composta por várias camadas de peptidoglicano (hidrossolúvel)



Exotoxinas e endotoxinas

Endotoxinas

- Consistem na porção lipídica dos lipopolissacarídeos (LPS) que fazem parte da membrana da parede celular de bactérias gram-negativas
- São liberadas com a destruição da célula ou durante a divisão celular
- A endotoxina (ex: LPS de bactérias Gram-negativas) atua como molécula de alarme, alertando o hospedeiro da invasão por bactéria
- Estimulam a produção de mediadores inflamatórios
- A resposta do hospedeiro à endotoxina, em lugar da endotoxina em si, é responsável pelas propriedades potencialmente letais da infeção bacteriana
- Papel da endotoxinas na patogênese da febre
  - A endotoxina interage com o sistema imunológico através da ligação macrófagos e monócitos
  - Essa ligação causa uma resposta inflamatória ao liberar fatores como TNF-α, IL-1, IL-2, IL-6
  - Esta resposta inflamatória leva a febre e, às vezes, choque endotóxico e morte

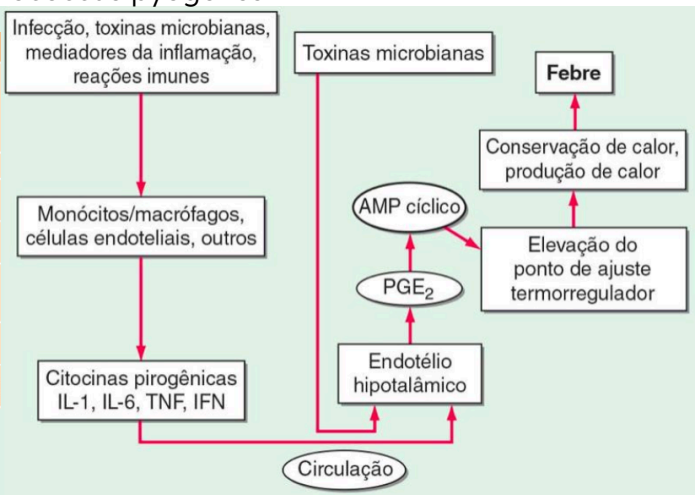
Exotoxinas

- São proteínas produzidas dentro da bactéria patogênica, mais comumente as gram-positivas
- As exotoxinas são liberadas no meio extracelular
- Exotoxinas são proteínas que podem ser produzidas mais comumente pelas bactérias Gram positivas, mas que também podem ser produzidas pelas bactérias Gram negativas
- São toxinas liberadas para o exterior do microrganismo
- As enterotoxinas estafilocócicas são as principais exotoxinas pirogênicas

Tipo	Como atuam	Consequência	Exemplos
Superantígenos	Ativam excessivamente linfócitos T → liberação de citocinas	Inflamação intensa e febre	*Staphylococcus aureus*
Toxinas ST	Estimulam secreção de água e eletrólitos no intestino	Diarreia aquosa	*E. coli* enterotoxigênica
Citolíticas	Formam poros e lesam a membrana plasmática	Lise e morte celular	*Clostridium perfringens*
Toxinas A-B	Subunidade B liga-se à célula e subunidade A exerce ação enzimática intracelular	Alteração da função celular	Toxina diftérica, colérica, botulínica e tetânica

- Superantígenos e febre
  - Mecanismo de ação
    → Ligam-se simultaneamente ao MHC II da célula apresentadora de antígeno e ao TCR do linfócito T
    → Ativam grande número de células T de forma inespecífica
  - Consequências
    → Liberação maciça de citocinas inflamatórias: IL-1, TNF-α, IL-2
    → Indução de febre e inflamação sistêmica
    → Em casos graves, podem causar choque tóxico
  - Principais bactérias: Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes

Propriedade	Exotoxinas	Endotoxinas
		
Fonte bacteriana	Principalmente bactérias gram-positivas	Bactérias gram-negativas
Relação com o micro-organismo	Produto metabólico de células em crescimento	Presentes em LPS da membrana externa da parede celular e liberadas com a destruição da célula ou durante a divisão celular
Propriedade química	Proteínas, normalmente compostas de duas partes (A-B)	Porção lipídica (lipídeo A) do LPS da membrana externa (lipopolissacarídeo)
Farmacologia (efeito no organismo)	Específica para uma estrutura ou função celular particular no hospedeiro (afeta principalmente funções celulares, neurônios e trato gastrintestinal)	Geral, causando febre, fraqueza, dores e choque; todas produzem os mesmos efeitos
Estabilidade ao calor	Instável; normalmente podem ser destruídas em 60 a 80°C (exceto a enterotoxina estafilocócica)	Estável; podem suportar autoclave (121°C por uma hora)
Toxicidade (habilidade de causar doença)	Alta	Baixa



Patogenia da febre

- Quando o ponto de ajuste do hipotálamo está elevado, os neurônios do centro vasomotor são ativados dando início à vasoconstrição, inicialmente percebida nas mão e nos pés
- Os tremores que elevam a produção muscular de calor podem começar paralelamente com a vasoconstrição → a pele torna-se fria e a pessoa treme
- A termogênese hepática contribui para aumentar a temperatura
- Os processos de conservação (vasoconstrição) e geração (tremores e termogênese hepática) de calor continuam até que a temperatura do sangue que irriga os neurônios hipotalâmicos atinja o novo ponto de ajuste do termostato
- Quando este patamar é atingido, o hipotálamo mantém o estado febril pelos mesmos mecanismos de equilíbrio do calor que funcionam no indivíduo sem febre
- Quando o ponto de ajuste do hipotálamo é reajustado para baixo (em resposta à redução de pirogênios ou uso de fármacos antipiréticos), os processos de perda de calor por vasodilatação e transpiração são ativados

Sinais e sintomas

- Sensação de cansaço (resposta homeostática), sudorese, tremor, calafrios, ranger de dentes, rubor facial, cefaléia, astenia, inapetência, taquicardia, taquipneia, oligúria, náuseas, vômitos, delírio, confusão mental, convulsão

Fases da febre

Início (fase de ascensão ou calafrios)

- Hipotálamo eleva o set point (ex: ação de IL-1, TNF, PGE_2)
- O corpo interpreta que está “frio”
- Respostas: vasoconstrição cutânea, calafrios/tremores, pele pálida e fria

Fase de estado (platô)

- Temperatura corporal atinge o novo set point
- Produção e perda de calor ficam equilibradas
- Paciente mantém-se febril, mas sem calafrios intensos

Defervescência (fase de queda)

- O set point volta ao normal (quando estímulo inflamatório diminui)
- O corpo precisa eliminar o excesso de calor
- Respostas
  - Vasodilatação cutânea (hiperemia, principalmente na face), sudorese
  - A hiperemia facial aparece principalmente na defervescência, como mecanismo de dissipação de calor

Classificação

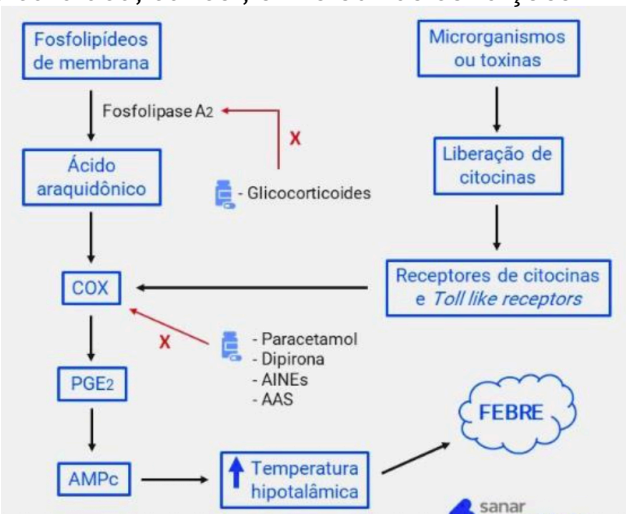
Quanto ao padrão de alteração da temperatura

- Contínua (persistente): temperatura elevada de forma constante, com variações ≤ 1°C em 24h, sem nunca retornar à normalidade
  - Exemplo: febre tifóide, brucelose, pneumonia lobar
- Intermitente: episódios febris alternam com períodos afebris (temperatura normal)
  - Exemplo: malária, sepse, pielonefrite
- Remitente: temperatura sempre elevada, com variações > 1°C em 24 horas, mas sem queda até valores normais
  - Exemplo: tuberculose, endocardite, mononucleose, linfomas
- Recorrente (recidivante): episódios de febre separados por dias ou semanas afebris, repetindo-se em ciclos
  - Exemplo: febre recorrente por Borrelia

Exames laboratoriais

- Hemograma completo
- Contagem diferencial preferencialmente manual (granulação tóxica, células jovens, neutropenia)
- Dosagem de proteína C reativa (PCR)
  - A PCR é uma proteína sintetizada pelo fígado. Seus níveis aumentam em resposta à inflamação. O nome surgiu pelo fato de ter sido originalmente identificada no soro de pacientes com inflamação aguda que reagiram ao anticorpo “c” da cápsula do pneumococo
  - É uma das proteínas de fase aguda ajudando o sistema imunológico a combater germes invasores. Por isso é um marcador de inflamação
  - A PCR desempenha um papel importante no reconhecimento e clearance de patógenos ou células danificadas. Atua também através da ativação do sistema complemento e células fagocíticas
  - Essa proteína é muito utilizada para avaliar a possibilidade de existir: alguma infecção ou processo inflamatório não visível, como apendicite, pancreatite aguda, DII, linfomas, mieloma múltiplo, tumores malignos, traumatismos, queimaduras, IAM, AR, esclerodermia, febre reumática
- Velocidade de hemossedimentação (VHS)
  - O exame VHS serve para medir a velocidade de separação dos glóbulos vermelhos e o plasma. Ou seja, mede a rapidez com que os eritrócitos se assentam no fundo de um tubo de ensaio que contém uma amostra de sangue
  - Quando há inflamação, são formadas proteínas que diminuem a viscosidade do sangue e aceleram a velocidade de hemossedimentação
  - A VHS pode estar aumentada em casos de traumas, infecções, doenças autoimunes, insuficiência renal e cardíaca, câncer, entre outras condições

Tratamento da febre



Hipertermia

- É uma temperatura do corpo elevada (acima de 40-42°C), relacionada à incapacidade do corpo de promover a perda de calor ou reduzir a produção de calor
- Se diferencia da febre pela não alteração nos ajustes do centro termorregulador, somada a um aumento incontrolado na temperatura corporal, que ultrapassa a capacidade do corpo para perder calor
- Pode evoluir rapidamente ao óbito e caracteristicamente não responde aos antipiréticos

Causas

- Exposição por longo tempo a temperatura elevada (sol, água, fornos ou ambientes)
- Intermação: condições ambientais que podem resultar na elevação da temperatura, além de uma temperatura crítica (40,5-42,2°C)
- Reação do organismo frente à alguma doença

- Prática excessiva de atividade física: produção excessiva de calor pelos músculos e, ao mesmo tempo, redução da sudorese eficaz pela perda de líquidos → prejudica a dissipação térmica e leva à febre/hipertermia
- Desidratação: há diminuição do volume de líquido disponível para a transpiração, o que reduz a capacidade de dissipar calor. O resultado é a elevação da temperatura corporal
- Intoxicações diversas
- Fármacos como fenotiazinas, depressores miocárdicos, barbitúricos, anfetaminas, salicilatos, lítio, anticolinérgicos
- Lesões no SNC: hemorragias, lesão hipotalâmica
- Hipertermia maligna: resulta da resposta hipermetabólica em resposta à exposição de anestésicos voláteis (halotano, enflurano, isoflurano, sevoflurano e desflurano) e/ou succinilcolina

Manifestações clínicas

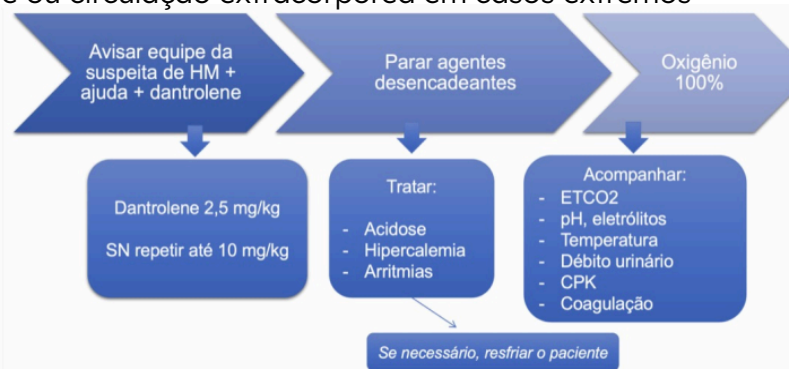
- Pele seca, alucinações, delirium, midríase (hiperatividade autonômica simpática), rigidez muscular, níveis elevados de creatinofosfoquinase (quando elevada, essa enzima pode ser um marcador de infarto do miocárdio, morte tecidual)

Hipertermia maligna (HM)

- Desencadeada por anestésicos voláteis e/ou succinilcolina
- Pode surgir após a primeira ou repetidas exposições
- Traço genético herdado: mutação em RyR1
- Complicações
  - Distúrbios eletrolíticos e CIVD
  - Lesão muscular → liberação de mioglobina
  - Mioglobinúria → urina escura → risco de lesão renal aguda
- Condição normal
  - O Receptor de dihidropiridina (DHPR) ativa o receptor de rianodina (RyR1), promovendo liberação controlada de Ca^{2+} para contração muscular
- Na hipertermia maligna
  - Mutação/disfunção do RyR1 → liberação excessiva de Ca^{2+} no músculo esquelético
  - Contração muscular sustentada e hipermetabolismo
  - ↑ consumo de ATP e O_2 → produção excessiva de calor
  - ↑ produção de CO_2 e ácido lático
  - Rabdomiólise e extravasamento do conteúdo celular

Tratamento

- Medidas imediatas (todas as hipertermias)
  - Resfriamento físico: esponjas, ventiladores, banhos gelados
  - Líquidos IV
- Se hipertermia maligna
  - Interromper anestesia
  - Dantrolene IV (tratamento específico)
- Medidas adicionais (casos refratários)
  - Lavagem gástrica ou peritoneal com soro gelado
  - Hemodiálise ou circulação extracorpórea em casos extremos



SP3 - Osteomielite

- Inflamação, de caráter infeccioso, do osso e da medula óssea
- Pode ser uma complicação de qualquer infecção sistêmica, mas é mais frequente como um foco solitário de infecção óssea



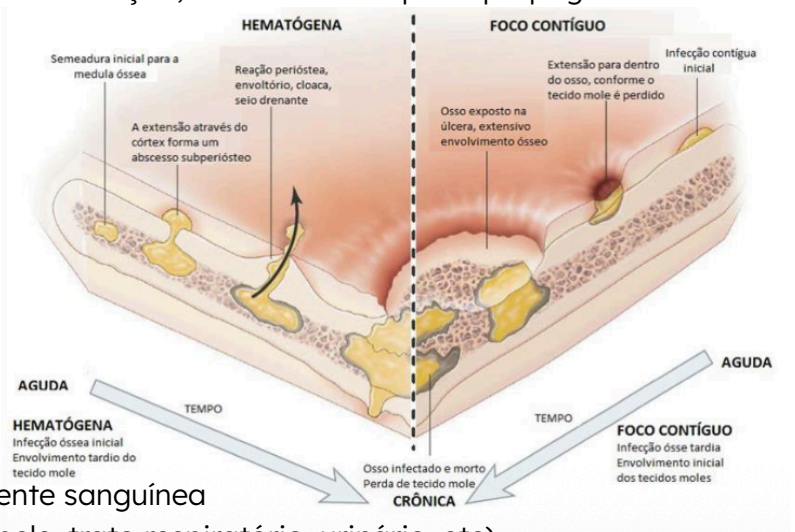


Etiologia

- Bactérias são a causa mais importante de osteomielite
- Fungos e micobactérias
  - *Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae:* podem causar osteomielite hematógena, geralmente em pacientes imunocomprometidos
  - Em áreas de infecção endêmica, fungos como histoplasmose, blastomicose ou coccidioidomicose podem causar osteomielite. Com frequência, as vértebras são envolvidas
- Agente etiológico mais comum: *Staphylococcus aureus* (80-90% dos casos)
- Outros Agente etiológicos: *Streptococcus species do grupo A, Pneumococos, E. coli, Pseudomonas species, Salmonella spp*
  - Nos pacientes imunodeprimidos, grandes queimados e nos casos de trauma do osso calcâneo, o principal agente infeccioso é a Pseudomonas
- O Staphylococcus aureus expressa receptores para componentes da matriz óssea, que facilitam a sua aderência a esse tecido
  - Colágeno I (colágeno-adesina-Cna)
  - Sialoproteína óssea (ligantes da proteína óssea sialoproteína → Bbp)
  - Fibronectina (proteínas ligantes A e B de fibronectina → FnBP A/B)
    → O receptor de fibronectina ainda age como uma ponte para a ligação da bactéria a integrinas dos osteoblastos
- Em pacientes com anemia falciforme, a Salmonella é a principal causa de osteomielite
  - As hemácias em forma de foice podem obstruir pequenos vasos, levando à isquemia óssea e facilitando a infecção
  - A Salmonella tem afinidade por áreas com baixo fluxo sanguíneo, como o tecido ósseo isquêmico

Formas de disseminação

- De acordo com o seu mecanismo de instalação, a osteomielite pode propagar-se de forma hematogênica e exógena



- Disseminação hematogênica
  - Bactérias alcançam o osso via corrente sanguínea
  - Foco infeccioso pode ser distante (pele, trato respiratório, urinário, etc)
  - Mais comum em crianças → metáfise de ossos longos (fêmur, tíbia, úmero)
  - Em adultos → predomínio de acometimento vertebral
  - Pode iniciar como quadro sistêmico agudo (febre, calafrios)
  - Dor localizada pode ser o único sintoma em adultos

- Disseminação exógena (por contiguidade ou inoculação direta)
  - A infecção atinge o osso a partir de tecidos moles adjacentes ou por entrada direta (ex: trauma, cirurgia)
  - Mais comum em adultos, especialmente em contextos de feridas crônicas ou manipulações ortopédicas
  - Fontes de Infecção na Disseminação Exógena (Exemplos de portas de entrada ou focos locais)
    → Feridas contaminadas (úlceras de pressão, pé diabético)
    → Fraturas expostas
    → Cirurgias ortopédicas
    → Mordidas de animais
    → Objetos contaminados perfurantes
    → Radioterapia local com lesão tecidual

Fatores de risco

- Predisposições do paciente (tanto para formas hematogênicas quanto exógenas)
  - Diabetes mellitus: Redução da perfusão + maior risco de ulcerações
  - Doença vascular periférica: Reduz a perfusão e dificulta a resposta imunológica local, favorecendo infecções profundas
  - Neuropatia periférica: Trauma repetitivo e úlceras não percebidas
  - Insuficiência renal crônica (diálise): Maior risco de bacteremia
  - Uso de drogas intravenosas: Porta de entrada hematogênica
  - Dispositivos intravasculares: Foco potencial de disseminação
  - Imunossupressão/idade avançada: Resposta imune reduzida
  - Úlceras crônicas ou de pressão: Porta de entrada por contiguidade



Classificação quanto à duração

- Osteomielite aguda: duração inferior a 4 semanas
- Osteomielite subaguda: a infecção se desenvolve por cerca de um ou dois meses
- Osteomielite crônica: duração maior que 2 meses até anos

Fisiopatologia

- A formação de um biofilme bacteriano é um dos aspectos fundamentais na patogênese da osteomielite
- Após a invasão bacteriana, as bactérias têm a capacidade de aderir à superfície óssea e formar uma matriz extracelular que protege esses micro-organismos, tornando-os mais resistentes ao sistema imunológico e a tratamentos antibióticos convencionais
- O biofilme proporciona um ambiente propício para a multiplicação bacteriana e contribui significativamente para a cronicidade e recorrência da infecção óssea
- A presença bacteriana desencadeia resposta inflamatória intensa, levando à destruição do tecido ósseo
- Enzimas bacterianas e neutrofílicas degradam a matriz óssea, causando necrose e formação de cavidades
- O processo compromete a integridade estrutural do osso e dificulta o tratamento e a recuperação completa do local afetado
- Neutrófilo + bactéria → osso necrosado

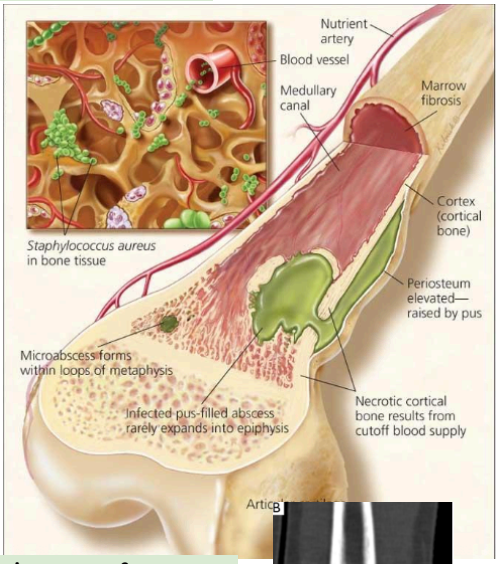
Progressão

- Infecção → Fase supurativa → Isquemia e Necrose → Sequestro ósseo → Reação periostal → Cronificação: formação do invólucro e/ou desenvolvimento de fístulas cutâneas
- As alterações morfológicas na osteomielite dependem do estágio (agudo, subagudo ou crônico) e localização da infecção



1. Início da Infecção (Fase Aguda): Ao atingir o osso, a bactéria se prolifera e induz uma inflamação aguda

2. Fase supurativa
   - Multiplicação bacteriana → inflamação intensa
   - Formação de exsudato purulento no canal medular
   - Aumento da pressão intraóssea → compressão dos vasos sanguíneos
   - O exsudato é drenado até a medula óssea ou para dentro do córtex ósseo através dos sistemas haversianos, atingindo o periósteo
3. Isquemia e Necrose Óssea
   - Obstrução vascular secundária à pressão intraóssea elevada → colapso dos capilares nutridores → morte do tecido ósseo
   - A infecção pode se disseminar ao longo do córtex ósseo e se espalhar sob o periósteo, com formação de pus
   - Na ausência de drenagem cirúrgica, o acúmulo de pus provoca o descolamento do periósteo, comprometendo ainda mais o suprimento sanguíneo



4. Formação do sequestro ósseo
   - Fragmento de osso necrótico desvitalizado, que se separa do osso viável
   - Atividade osteoclástica ao redor da área necrótica
   - Persistência do sequestro → dificulta penetração de antibióticos e favorece cronicidade da infecção



5. Reação do Periósteo (periostite)
   - O periósteo reage à inflamação e ao exsudato, formando osso novo imaturo (osso reacional) na tentativa de isolar o foco
   - É um achado precoce nas osteomielites agudas
   - O periósteo reage formando osso imaturo (osso reacional) ao redor da cortical afetada, visível radiologicamente como elevação do periósteo ou linhas paralelas ao osso original
   - Essa neoformação óssea indica atividade periostal ativa e processo inflamatório ainda em evolução



Reaçãoi periostal (setas) na diáfise de primeiro metatarso

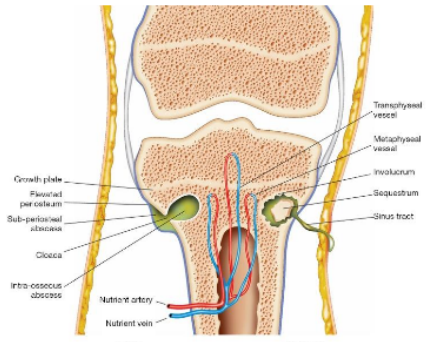


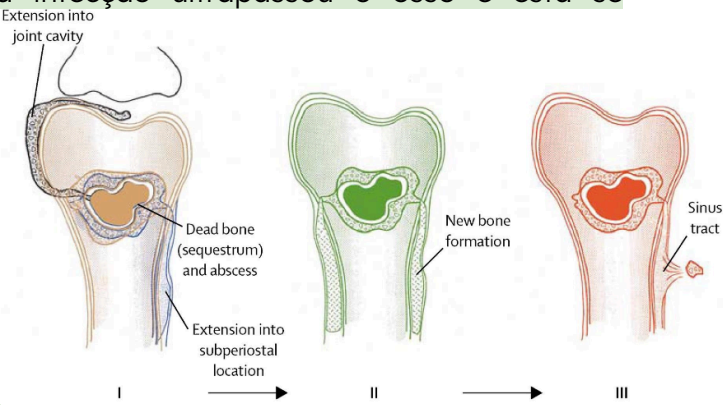
Reação periostal ao longo da diáfise do fêmur

6. Cronificação (Osteomielite Crônica) → acima de 2 meses
   - Persistência do sequestro e do biofilme bacteriano
   - Inflamação crônica com destruição óssea progressiva
   - Formação do invólucro ósseo
   - Dificuldade de tratamento → antibióticos não penetram bem no sequestro
   - Possíveis complicações
     → Fístulas recorrentes
     → Fraturas patológicas
     → Risco de transformação maligna (carcinoma espinocelular na fístula crônica)
   - O invólucro ósseo se forma nas osteomielites crônicas, como reação do periósteo à infecção persistente
   - O periósteo produz osso novo espesso e denso, que envolve o fragmento necrosado (sequestro ósseo), tentando isolar o foco infeccioso
   - Esse osso reacional forma uma "cápsula óssea" (involucrum), que pode
     → Conter parcialmente a infecção
     → Impedir a drenagem do pus, favorecendo a formação de fístulas
     → Dificultar a ação de antibióticos e células imunes, mantendo a infecção crônica
   - As fístulas são canais que ligam o foco infeccioso ósseo à superfície cutânea
   - Surgem pela pressão do exsudato purulento e pela persistência da infecção não resolvida
   - Funcionam como vias de drenagem espontânea de secreção purulenta
   - Podem estar associadas a sequestros ósseos (fragmentos de osso necrosado)

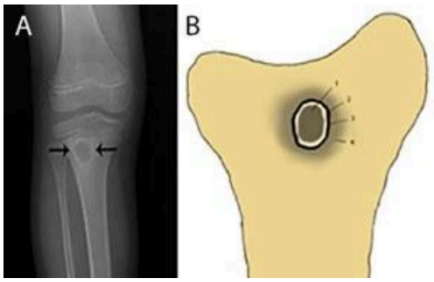
- A presença de fístula cutânea indica que a infecção ultrapassou o osso e está se exteriorizando → sinal de cronicidade







- Abscesso de Brodie (forma subaguda ou crônica)
  - Foco localizado de infecção óssea, confinado dentro do osso
  - Rodeado por reação esclerótica, que delimita a infecção
  - Ocorre principalmente na metáfise da tíbia e outros ossos longos
  - Em vez de disseminar-se, forma pequeno abscesso encapsulado com
    → Centro necrótico/purulento
    → Tecido de granulação periférico
    → Halo esclerótico (osso reativo)
  - Mais comum em crianças e adolescentes
  - Sintomas discretos ou ausentes



Abscesso de Brodie típico, em uma osteomilelite sub-aguda de tibia: **(a)** esclerose reativa na seta **(b)** desenho esquemático

Manifestações clínicas

- Dor localizada nos ossos afetados: costuma ser a primeira manifestação clínica e está presente praticamente em todos os casos. É bastante intensa, acentuando-se com a evolução da doença e não cede com analgésicos comuns
- Edema e eritema devido à infecção dos tecidos moles ou abcesso: edema constitui sinal constante e progressivo, localizando-se na região metafisária, mas pode se alastrar, ocupando todo o segmento e envolvendo as articulações adjacentes, simulando derrame articular
- Febre está presente na minoria dos casos e mais frequentemente na osteomielite hematogênica. Neste último caso costuma ser elevada
- Sinais e sintomas neurológicos, se houver comprometimento neurológico
- A osteomielite vertebral produz dor localizada na região lombar e sensibilidade com espasmos musculares paravertebrais. Doença mais avançada pode causar compressão da medula ou das raízes nervosas, com dor radicular e fraqueza ou parestesia nos membros. Os pacientes frequentemente não têm febre
- Osteomielite crônica provoca dor óssea intermitente (meses a muitos anos)
- A osteomielite hematogênica pode se manifestar como uma doença aguda sistêmica, com mal estar, febre, calafrios, leucocitose e dor intensa sobre a região afetada
- O paciente pode apenas apresentar febre inexplicada, principalmente lactentes ou uma dor localizada na ausência de febre em adultos

Diagnóstico

- Análise de amostras de sangue
  - A contagem de leucócitos está frequentemente elevada
  - Hemoculturas são positivas em 25 a 35% dos casos, mas são quase sempre negativos na osteomielite crônica
  - Níveis séricos de marcadores inflamatórios como a proteína-C reativa e a velocidade de hemossedimentação estão normalmente elevados
- Análise de amostras de pus e líquido articular
- Biópsia e cultura do osso podem ser realizados para a identificação do patógeno

- RX
  - No início da osteomielite, a inflamação está restrita ao canal medular e ao periósteo, sem perda mineral suficiente para ser visível no RX
  - A radiografia simples só detecta alterações ósseas depois que 40%–50% da matriz mineral foi destruída, o que leva 7 a 14 dias após o início da infecção
  - Os achados no RX incluem
    → Elevação do periósteo, sinal precoce devido ao acúmulo de exsudato purulento entre o osso e o periósteo
    → Destruição óssea cortical e medular, com áreas de rarefação
    → Esclerose óssea reacional nas bordas da lesão
    → Em fases avançadas: presença de sequestros ósseos (fragmentos necróticos) e invólucro (formação óssea nova envolvendo o sequestro)
- Tomografia axial computadorizada
- Cintilografia
- Ressonância magnética

Diagnóstico diferencial

- Osteoartrite
- Câncer metastático
- Síndrome SAPHO (sinovite, acne, pustulose, hipersotose e osteíte)
- Dor pós operatória
- Infecção de tecidos moles sem osteomielite concomitante
- Sarcoma de Ewing (muito comum em crianças)

Tratamento

- Princípios gerais
  - O tratamento visa erradicar a infecção, remover o tecido necrótico e restabelecer a vascularização local
  - A conduta varia conforme a fase (aguda ou crônica) e a extensão do comprometimento ósseo
- Osteomielite Aguda
  - Antibioticoterapia precoce e prolongada (4–6 semanas)
    → Inicialmente empírica, cobrindo Staphylococcus aureus
    → Posteriormente guiada por cultura e antibiograma
  - Aspiração do foco ou drenagem do abscesso, se necessário
  - Suporte clínico: controle da dor, hidratação e correção de fatores predisponentes (ex: diabetes, trauma, imunossupressão)
- Osteomielite Crônica
  - Cirurgia é fundamental
    → Curetagem e remoção do sequestro ósseo (sequestrectomia)
    → Ressecção do invólucro infeccionado e reconstrução óssea, quando indicado
    → Drenagem de fístulas e fechamento com retalhos bem vascularizados
  - Antibioticoterapia complementar, geralmente por 6 a 8 semanas (por via parenteral e/ou oral)
  - Terapia adjuvante: oxigenoterapia hiperbárica em casos refratários
- Antibioticoterapia
  - Deve ser instituída logo após cultura de material e antibiograma, mas antes que o resultado esteja disponível
  - Ajustes e particularidades
    → Ciprofloxacino e Clindamicina têm boa penetração óssea, úteis em terapia oral de manutenção

→ Em osteomielites crônicas, o antibiótico é adjuvante à cirurgia (não substitui o desbridamento)

→ Antibioticoterapia supressiva pode ser considerada em pacientes com implantes não removíveis

Situação clínica	Agente provável	Opções empíricas iniciais	Observações
Geral / Comunitária	*Staphylococcus aureus* sensível	**Oxacilina**, **Cefazolina**, **Ceftriaxona**	Associar cobertura para Gram-negativos se trauma ou infecção extensa
MRSA suspeito ou confirmado	*S. aureus*resistente à meticilina	**Vancomicina**, **Linezolida**, **Daptomicina**	Ajustar conforme função renal
Gram-negativos (ex: pós-trauma, diabéticos)	*Pseudomonas*, *Enterobacter*, *E. coli*	**Ciprofloxacino**, **Ceftazidima**, **Piperacilina-tazobactam**	Pode associar aminoglicosídeo nas infecções mistas
Anaeróbios ou infecções polimicrobianas (p.ex., pé diabético)	Flora mista	**Clindamicina**, **Metronidazol**, ou combinação com **β-lactâmico**	Associar a antibiótico para Gram-positivos
Alergia à penicilina	—	**Clindamicina** ou **Vancomicina**	Boa penetração óssea

SP4 - Sepse

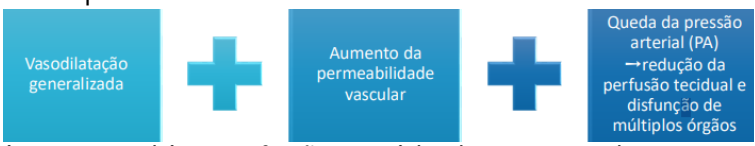
- Sepse é definida como uma disfunção orgânica ameaçadora à vida, causada por uma resposta desregulada do hospedeiro à uma infecção por bactérias, vírus e protozoários (SEPSIS 3 - 2016). Sempre precedida de uma infecção
- É responsável por 25% da ocupação de leitos em UTIs no Brasil
- Atualmente a sepse é a principal causa de morte nas UTIs e uma das principais causas de mortalidade hospitalar tardia, superando o infarto do miocárdio e o câncer
- A mortalidade no Brasil chega a 65% dos casos, enquanto a média mundial está em torno de 30 a 40%
- Bacteremia: presença de bactérias viáveis no sangue (pode ser transitória ou persistente, nem sempre sintomática)
- Sepse: Resposta inflamatória sistêmica desregulada a uma infecção → disfunção orgânica (SOFA ≥ 2)
- Choque séptico: forma grave de sepse com hipotensão persistente e hipoperfusão tecidual apesar da reposição volêmica adequada → risco de morte elevado

Bacteremia, sepse e choque séptico

- Bacteremia
  - Presença de bactérias viáveis na corrente sanguínea
  - Exemplo: Bacteremia transitória após extração dentária
  - Importante: Pode ser assintomática
  - Diagnóstico: Hemocultura positiva. Nem toda sepse tem bacteremia detectável
- Sepse
  - Definição: Resposta desregulada do organismo à infecção → disfunção orgânica
  - Critério clínico: SOFA ≥ 2
  - Marcadores: Lactato elevado, hipotensão, oligúria
- Choque Séptico
  - Definição: Sepse + hipotensão persistente apesar de reposição volêmica adequada
  - Disfunção grave: Hipoperfusão → falência de múltiplos órgãos
  - Achados: Lactato > 2 mmol/L, necessidade de vasopressores

Da sepse ao choque

- Na sepse e no choque séptico, há uma resposta inflamatória sistêmica desregulada, desencadeada pela presença de microrganismos ou seus produtos
  - Bactérias: endotoxinas e exotoxinas
  - Vírus: padrões moleculares associados ao patógeno (PAMPs)
  - Protozoários: proteínas de superfície ou metabólitos parasitários
  - Fungos: glicanos e mananos da parede celular



Choque séptico

- Forma grave de sepse com hipotensão persistente e hipoperfusão tecidual, apesar da reposição volêmica adequada
- Os sinais de progressão para choque séptico incluem
  - Hipotensão persistente: definida como a necessidade do uso de drogas vasoativas para manter uma pressão arterial média (PAM) acima de 65 mmHg
  - Hiperlactatemia: um nível de lactato (ácido láctico) sérico acima de 2 mmoL/L (2 mg/dL) a despeito de reposição volêmica. Isto significa que as células não estão usando o O2 de forma adequada

Etiologia

- Infecções que podem levar a sepse
  - Infecção pulmonar (pneumonia) → 35%

- Infecção do trato urinário (infecção renal) → 25%
- Infecção intestinal → 11%
- Infecção de pele → 11%

- A maioria dos casos de sepse é causada por bactérias, adquiridas tanto na comunidade quanto em ambiente hospitalar (nosocomial)
- Bacilos gram-negativos: Escherichia coli, Klebsiella spp e Pseudomonas aeruginosa
- Bacilos gram-positivos: Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Listeria, Gardnerella, Mycoplasma
  - Listeria monocytogenes pode causar sepse, mas é mais comum em neonatos, idosos e imunossuprimidos
- Fungos (mais raramente): Candida spp → mais comum em pacientes imunossuprimidos ou em uso prolongado de antibióticos/UTI

Patogênese - fatores microbianos

- Exotoxinas: são proteínas produzidas dentro da bactéria patogênica, mais comumente nas gram-positivas. As exotoxinas são liberadas no meio extracelular
- Endotoxinas: consistem na porção lipídica dos lipopolissacarídeos (LPS) que fazem parte da membrana da parede celular de bactérias gram-negativas. As endotoxinas são liberadas quando a bactéria morre ou se degrada

Superantígenos

- Constituem um grupo de exotoxinas proteicas, oriundas principalmente de bactérias Gram positivas (como estreptococos e estafilococos) e também de outros patógenos
- Ligam-se simultaneamente ao MHC II da célula apresentadora e ao TCR da célula T
- Ativam numerosas células T sem reconhecimento antigênico específico
- Efeitos dos Superantígenos
  - Ativação excessiva de células T
  - Liberação em massa de citocinas (tempestade de citocinas)
  - Resulta em inflamação sistêmica grave

Endotoxinas

- A endotoxina (ex: LPS de bactérias Gram negativas) atua como molécula de alarme, alertando o hospedeiro da invasão por bactérias
- A resposta do hospedeiro à endotoxina, em lugar da endotoxina em si, é responsável pelas propriedades potencialmente letais da infeção bacteriana
- Estimulam a produção de mediadores inflamatórios
- Atuam junto aos superantígenos para amplificar a resposta inflamatória
- Principais Citocinas e Mediadores Envolvidos
  - Citocinas: TNF-α, IL-1, IL-2
  - Outros mediadores: leucotrienos, lipoxigenase, histamina, bradicinina, serotonina

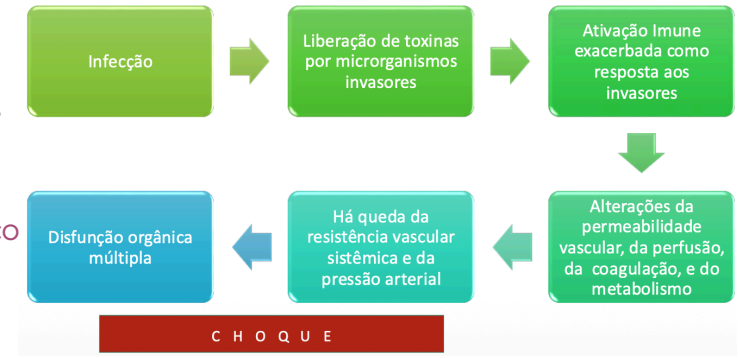
Papel dos receptores toll-like (TLR)

- OS receptores Toll-Like são proteínas transmembrana presentes nos macrófagos, nas células dendríticas e nos neutrófilos
- Os receptores Toll-Like funcionam como receptores de reconhecimento padrão (PRR), responsáveis pelo reconhecimento dos padrões moleculares expressos por bactérias gram-positivas e gram-negativas, vírus, protozoários e fungos
- TLRs (Toll-like receptors) detectam padrões moleculares de patógenos
- Ativação dos TLRs → Translocação do NFκB ao núcleo
- NF-κB induz expressão de citocinas pró-inflamatórias (TNF-α, IL-1)
- Citocinas ativam o sistema imune inato (neutrófilos, macrófagos, células NK)
- Resposta inflamatória intensa → pode levar ao choque séptico

Fisiopatologia da sepse

1. Infecção por microrganismos (bactérias, fungos, vírus)

2. Liberação de toxinas (endotoxinas e exotoxinas)
3. Ativação imune exacerbada
   - Citocinas pró-inflamatórias
   - Leucócitos
   - Endotélio vascular
4. Alterações fisiopatológicas
   - Vasodilatação sistêmica
   - Aumento da permeabilidade capilar
   - Ativação da coagulação
5. Queda da resistência vascular sistêmica (RVS) e da PA
6. Choque distributivo
   - Débito cardíaco pode estar aumentado
   - Hipoperfusão e hipóxia tecidual
7. Disfunção orgânica múltipla
   - A combinação de vasodilatação, extravasamento de plasma para o interstício e microtromboses leva à hipoperfusão tecidual, hipóxia celular e disfunção orgânica progressiva
   - O metabolismo celular se torna ineficiente, contribuindo para o aumento do lactato e agravamento do quadro clínico



Principais grupos de risco para sepse

- Neonatos (sepse neonatal), idosos, gestantes, pacientes imunocomprometidos (ex: em quimioterapia, transplantados, HIV positivos)

Fatores predisponentes para a sepse e choque séptico

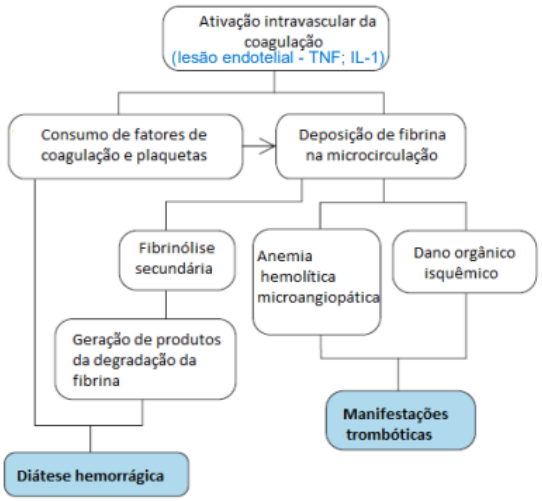
- Os fatores predisponentes incluem
  - Diabetes melito
  - Cirrose
  - Leucopenia (especialmente aquela associada a câncer ou tratamento com fármacos citotóxicos)
  - Uso de dispositivos invasivos (tubos endotraqueais, cateteres vasculares ou urinários, tubos de drenagem)
  - Tratamento prévio com antibióticos ou corticóides
  - Hospitalização recente (especialmente em uma unidade de terapia intensiva)
- Deve-se suspeitar de infecção pós-operatória (profunda ou superficial) como a causa de sepse em pacientes recentemente submetidos a cirurgias

Fases do choque séptico

- Fase hiperdinâmica ou quente → inicial: fase compensatória
  - Hipertermia, calafrios
  - Pele quente e ruborizada, pulso cheio
  - Taquicardia
  - Taquipnéia → alcalose respiratória
  - Confusão mental
  - Débito cardíaco normal ou elevado
  - Plaquetopenia
- Fase hipodinâmica ou fria → tardia
  - Ocorre redução do DC e hipoperfusão tecidual
  - O organismo tenta preservar o fluxo sanguíneo para órgãos vitais (cérebro, coração, rins)
  - Ativação do sistema nervoso simpático
    → ↑ noradrenalina e adrenalina
    → Vasoconstrição cutânea

- Consequências da vasoconstrição cutânea
  → ↓ fluxo sanguíneo para a pele → pele fria
  → Estimulação da sudorese → pele úmida e pegajosa
  → Vasoconstrição periférica → pulso filiforme
- Consequência metabólica
  → Hipoperfusão tecidual → metabolismo anaeróbico
  → ↑ ácido láctico → acidose metabólica
- Manifestações clínicas
  → Cardiovascular: hipotensão arterial, taquicardia, pulso filiforme, diminuição do débito cardíaco, cianose periférica
  → Respiratório: respiração rápida e superficial
  → Renal: oligúria → anúria
  → Neurológico: sonolência, letargia, confusão mental, coma
  → Hematológico/Metabólico: coagulação intravascular disseminada (CID), ↑ ácido láctico, acidose metabólica, leucocitose

Resposta de coagulação frente à infecção



- As citocinas pró-inflamatórias, como fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e interleucina-1, causam lesão endotelial, ativam o mecanismo de coagulação e geram trombos microvasculares → consumo dos fatores de coagulação
- Esses trombos amplificam ainda mais a lesão endotelial
- O choque séptico diminui as concentrações dos anticoagulantes naturais (proteína C, antitrombinas)
- A sepse é a causa mais comum de coagulação intravascular disseminada (CIVD)

Quadro clínico da CIVD

Manifestação Geral

- Ativação sistêmica da coagulação → formação difusa de microtrombos
- Consumo de plaquetas e fatores de coagulação → tendência hemorrágica
- Pode coexistir trombose e sangramento no mesmo paciente

Manifestações Hemorrágicas

- Petéquias, equimoses, sangramentos em sítios de punção
- Hemorragias mucosas (gengival, nasal, gastrointestinal, urinária)
- Hematomas espontâneos
- Sangramento pós-cirúrgico ou obstétrico desproporcional

Manifestações Tromboembólicas/Isquêmicas

- Microtrombos capilares → isquemia tecidual e necrose
- Comprometimento de órgãos
  - Rins: insuficiência renal aguda
  - Pulmões: dispneia, hipoxemia, SDRA
  - Cérebro: confusão mental, coma
  - Pele: livedo reticular (alteração vascular da pele que aparece como uma rede ou malha arroxeada, com áreas claras entremeadas por áreas azuladas ou violáceas, lembrando um mármore ou rede de pesca), gangrena

Alterações Laboratoriais Associadas (importante para correlação clínica)

- Plaquetopenia
- ↑ Tempo de protrombina (TP) e tempo de tromboplastina parcial (TTPa)
- ↓ Fibrinogênio
- ↑ Dímeros-D e produtos de degradação da fibrina

Evolução Clínica

- Aguda: sepse, trauma, complicações obstétricas → predomínio de hemorragia
- Crônica: neoplasias, aneurismas, hemangiomas → predomínio de trombose

Diagnóstico da sepse

- A principal mudança na nova definição de sepse é que agora toda sepse tem disfunção orgânica associada
- Como então avaliar a disfunção orgânica de um paciente? Diante dessa questão, sugeriu-se a utilização do SOFA, um score que avalia disfunção de 6 sistemas do corpo, utilizando diferentes parâmetros que incluem exames laboratoriais e da escala de Glasgow
- Score SOFA (Sequential Sepsis-related Organ Failure Assessment) foi originalmente derivado de um estudo de corte com 1449 pacientes internados em UTIs de 16 países nos anos 90
- SOFA: este escore permite caracterizar um paciente com sepse
- O escore SOFA (Avaliação Sequencial da Falência Orgânica) avalia 6 órgãos/sistemas, verificando-se
  1. Condições respiratórias pela relação PaO2/FiO2 (Pressão arterial de oxigênio/pressão de oxigênio inspirada)
  2. Condições de coagulação pela contagem de plaquetas (começa a cair)
  3. Função hepática pela dosagem de bilirrubinas totais
  4. Função cardíaca pelo controle da pressão arterial (PAM, pressão arterial média)
  5. Sistema nervoso central pela Escala de Coma de Glasgow
  6. Função renal pelo controle de creatinina
- A cada sistema/órgão é atribuída uma pontuação de 0 (normalidade) a 4 (alto grau de disfunção), totalizando um máximo de 24 pontos
- O escore deve ser calculado na admissão (somando a pontuação de cada parâmetro para obter uma pontuação total) e, após, a cada 24 horas (justificando o termo "sequencial" do nome da pontuação)

Tabela Atualizada do Escore SOFA (Sepsis-related Organ Failure Assessment)

Sistema	Parâmetro / Unidade	0 pontos (normal)	1 ponto	2 pontos	3 pontos	4 pontos
Respiratório	PaO_2/FiO_2 (mmHg)	≥ 400	< 400	< 300	< 200 *(com suporte ventilatório)*	< 100 *(com suporte ventilatório)*
Coagulação	Plaquetas ($\times 10^9$/L)	≥ 150	< 150	< 100	< 50	< 20
Fígado	Bilirrubina total (mg/dL)	< 1,2	1,2–1,9	2,0–5,9	6,0–11,9	> 12,0
Cardiovascular	PAM e uso de vasopressores	PAM ≥ 70 mmHg	PAM < 70 mmHg	Dopamina ≤ 5 µg/kg/min ou Do butamina (qualquer dose)	Dopamina > 5 µg/kg/min ou Noradrenalina ≤ 0,1 µg/kg/min	Dopamina > 15 µg/kg/min ou Noradrenalina > 0,1 µg/kg/min
Neurológico	Escala de Glasgow	15	13–14	10–12	6–9	< 6
Renal	Creatinina (mg/dL) ou débito urinário	< 1,2	1,2–1,9	2,0–3,4	3,5–4,9 ou < 500 mL/dia	> 5,0 ou < 200 mL/dia

•**SOFA ≥ 11** ou **uso de vasopressor para manter PAM ≥ 65 mmHg + lactato > 2 mmol/L → choque séptico**

Como interpretar o SOFA

- O SOFA avalia seis sistemas: respiratório, cardiovascular, hepático, renal, hematológico e neurológico. Cada um recebe pontuação de 0 a 4, conforme a gravidade da disfunção
- O diagnóstico de sepse requer que o escore total (soma dos sistemas) aumente em ≥ 2 pontos devido a uma infecção suspeita ou confirmada. A pontuação Inicial (de base) pode ser assumida como 0 (zero) em pacientes nos quais não se conhece uma disfunção orgânica pré-existente
- Portanto
  - Se o paciente tem apenas um parâmetro com escore 2, mas todos os outros estão normais, o SOFA total é 2
  - Se esse aumento é novo e está relacionado à infecção, ele pode preencher o critério de disfunção orgânica → sepse. Ou seja, mesmo que haja uma mudança em um único

parâmetro, se essa mudança faz que o escore total aumente em 2 ou mais pontos pode ser considerada a disfunção orgânica
  - Mas se esse parâmetro alterado é crônico (por exemplo, um paciente com cirrose que já tem bilirrubina elevada e pontua 2), não caracteriza sepse
- Devem ser utilizados os piores resultados de cada parâmetro durante as 24 horas consideradas
- Exemplo prático
  - Um paciente com pneumonia e PaO_2/FiO_2 = 250 (SOFA respiratório = 2) → Demais parâmetros normais
  - Se essa alteração é nova e atribuída à infecção pulmonar → sepse
  - Se ele já tinha insuficiência respiratória crônica (ex: DPOC avançado) com valores semelhantes → não necessariamente sepse

Situação	Diagnóstico de sepse?
Escore total SOFA ≥ 2 **novo** relacionado à infecção	✅ Sim
Escore 2 apenas em um órgão, mas **crônico / não infeccioso**	❌ Não
Escore < 2 ou sem infecção evidente	❌ Não

- O SOFA permite identificar o quadro de sepse e avalia objetivamente o avanço de uma disfunção orgânica em pacientes que apresentam alguma infecção, bem como a mortalidade diante de um estado de saúde crítico de um indivíduo. A tabela abaixo demonstra a relação entre a pontuação no SOFA e a mortalidade

PONTUAÇÃO SOFA	MORTALIDADE EM X%
0–6	<10%
7–9	15–20%
10–12	40–50%
13–14	50–60%
15	>80%
15–24	>90%

Relação PaO2/FiO2

- É um índice para caracterizar a Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA), que envolve hipoxemia grave (teor de O2 insuficiente no sangue)
- PaO2: pressão arterial de O2 → medida pela gasometria
  - PaO2 normal: 85 mmHg a 100 mmHg
- FiO2: fração inspirada de O2 (% de O2 em uma mistura gasosa)
  - O ar atmosférico possui FiO2 de 21%
- Como calcular?
  1. Obter o valor PaO2 através da gasometria (normal 75 a 100 mmHg)
  2. Converter o valor FiO2 (%) para a forma decimal → FiO2 = FiO2 (%)/100% → FiO2 = 21%/100% = 0,21
  3. Calcular a relação PaO2/FiO2, com os números da primeira e segunda etapa. Ex: PaO2/FiO2 = 85/0,21 = 404 (normal)
- Relação PaO2/FiO2
  - PaO2/FiO2 > 400 mmHg: normal
  - PaO2/FiO2 300-400 mmHg: déficit de oxigenação, mas ainda não em níveis convencionalmente estabelecidos de insuficiência respiratória
  - PaO2/FiO2 < 300 mmHg: insuficiência respiratória, paciente será intubado
  - PaO2/FiO2 < 200 mmHg: insuficiência respiratória grave, impossibilidade de desmame, não posso desentubar o paciente → necessidade de oxigenioterapia suplementar
  - PaO2/FiO2: < 200 indica impossibilidade de desmame e lesão pulmonar grave → necessidade de oxigenioterapia suplementar

Condições clínicas associadas á SDRA

Causa pulmonares	Causas extrapulmonares
• Pneumonia • Aspiração • Contusão pulmonar • Embolia gordurosa • Embolia amniótica • Toxicidade pelo oxigênio • Síndromes pulmão-rim • Quase afogamento • Inalação tóxica • Lesão de reperfusão	• Sepse • Choque circulatório • Politrauma • Múltiplas transfusões • Pancreatite aguda • Circulação extracorpórea • Uso abusivo de drogas • CIVD • Queimaduras • Traumatismo craniano • Eclâmpsia

Quick SOFA (qSOFA)

- Utilizando-se o critério SOFA, há uma limitação a exames laboratoriais para traçar condutas

- Por necessitar de diversas avaliações laboratoriais, esse escore tornou-se mais útil para diagnosticar sepse em pacientes internados na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e acompanhar sua evolução
- Então, foi proposto uma modificação no SOFA, a versão rápida, denominada quick SOFA
- A função do qSOFA não é a mesma que o score SOFA (que identifica/define sepse), mas sim de realizar uma espécie de triagem de pacientes com chances de evoluir com disfunção orgânica
- O qSOFA considera 3 critérios para avaliar precocemente pacientes graves com suspeita de sepse em ambientes de emergência ou à beira-leito
  - FR ≥ 22 irpm. Normal: 16-20 irpm
  - PAS ≤ 100 mmHg
  - Alteração no nível de consciência, Glasgow < 14
- Cada variável conta 1 ponto e a pontuação ≥ 2 sugere chance de evoluir com disfunção orgânica
- Pacientes com ≥ 2 pontos dos critérios qSOFA devem ser submetidos a investigação clínica e laboratorial adicional
  - Monitoramento de pressão arterial, frequência cardíaca e oxigênio
  - Hematócrito completo com diferencial, painel de eletrólitos e creatinina, lactato
  - Leituras invasivas de pressão venosa central (PVC), PaO2 e saturação venosa central de oxigênio (ScvO2)
  - Culturas de sangue, urina e outros potenciais locais de infecção, incluindo feridas em pacientes cirúrgicos
  - PVC (2 a 6 mmHg): é um importante indicador da volemia (volume de sangue circulante) e do retorno venoso ao coração. Ajuda a decidir quando administrar fluidos intravenosos ou quando restringi-los

Como fazer o diagnóstico usando o SOFA/qSOFA

- De acordo com o Sepsis-3, o diagnóstico atual na emergência se faz da seguinte forma
  - Pacientes com infecção grave com suspeita de sepse devem ser averiguados os critérios do qSOFA
  - Se qSOFA ≧ 2, deve-se realizar os exames do SOFA
  - Se o score SOFA tem um aumento ≧ 2 pontos, paciente está com um quadro séptico
- O escore de SOFA maior ou igual a 2 aumenta o risco de mortalidade em 10% nos pacientes com infecção suspeita

NEWS2 (National early warning score 2) - tendência atual

- Atualmente, muitos protocolos estão priorizando o NEWS2 (National Early Warning Score 2) para reconhecimento precoce de deterioração clínica e sepse
- Por que o qSOFA perdeu força? É simples e específico, mas tem baixa sensibilidade
- Pode identificar o paciente tardiamente ou seja quando o qSOFA fica positivo, o paciente frequentemente já está grave
- O NEWS2 avalia: frequência respiratória, saturação de O_2, necessidade de oxigênio suplementar, temperatura, pressão arterial, frequência cardíaca, nível de consciência
- Ele consegue detectar deterioração clínica mais precocemente
- Cada parâmetro recebe
  - 0 pontos → normal
  - 1–3 pontos → quanto mais alterado, maior a pontuação
- Depois: somam-se os pontos
- Quanto maior o escore, maior o risco clínico

Diagnóstico da sepse em idosos

- A sepse em idosos é mais comum que em outras faixas etárias

- O diagnóstico de sepse (e de infecções) em idosos é muitas vezes difícil. A resposta inflamatória inicial pode ser ausente ou atenuada, tornando a apresentação clínica vaga, inespecífica ou completamente atípica. Febre só está presente em metade dos casos
- Idosos com infecção/sepse podem se apresentar inicialmente apenas com fadiga, fraqueza, quedas, anorexia ou confusão mental. Esses são sintomas comuns a inúmeras condições clínicas, dificultando a avaliação e atrasando significativamente o diagnóstico
- Como os idosos são mais propensos a uma evolução ruim, disfunções orgânicas múltiplas e choque séptico podem surgir de maneira abrupta. Se a mortalidade geral na sepse é em torno de 20 a 40%, em idosos é maior. Isso se deve, em parte, ao atraso no diagnóstico

Etapa	Conduta
1	Reconhecer sepse / choque séptico
2	Monitorização + acesso venoso (calibroso; preferencialmente 2 acessos periféricos ou cateter central)
3	Dosar lactato
4	Coletar culturas (urina, escarro, líquido de drenagem, LCR...
5	Antibioticoterapia precoce (até 1 hora)
6	Reposição volêmica
7	Vasopressor se PAM < 65 mmHg. Primeira escolha noradrenalina
8	Monitorização e suporte de órgãos: suporte ventilatório, controle glicêmico, profilaxia de trombrose (heparina) e úlcera de stress (IBP)

Medida	Meta / Tempo
Dosar lactato	Imediato
Colher culturas	Antes do antibiótico
Iniciar antibiótico EV	≤ 1 hora
Reposição de cristaloide	30 mL/kg
Vasopressor se PAM < 65 mmHg	Após reposição

APÓS: Reavaliações seriadas (nas primeiras 6 e 24 horas)

Protocolo de tratamento - antibioticoterapia precoce

- A escolha depende do foco provável
  - Pneumonia: cefalosporina de 3ª/4ª + macrolídeo ou piperacilina-tazobactam
  - Urinário: ceftriaxona ou piperacilina-tazobactam
  - Intra-abdominal: carbapenêmico ou associação (ex: piperacilina-tazobactam + metronidazol)
- Reavaliar espectro após resultado das culturas (antibioticoterapia direcionada)

Terapêutica adjuvante na sepse e choque séptico

Sedação e analgesia

- Indicada em: ventilação mecânica, agitação, desconforto respiratório
- Objetivos: conforto, sincronia com ventilador, ↓ consumo de O_2
- Fármacos
  - Analgesia: fentanil, morfina
  - Sedação: propofol, midazolam, dexmedetomidina

Corticóides

- Indicação: choque séptico refratário (a volume e vasopressores)
- Droga de escolha: Hidrocortisona 200 mg/dia
- Não usar rotineiramente na sepse sem choque

Hemoderivados

- Hb < 7 g/dL → transfusão
- Plaquetas muito baixas → considerar transfusão
- Plasma → coagulopatia grave com sangramento

Ventilação mecânica

- Indicação: insuficiência respiratória/SDRA
- Estratégia protetora: baixo volume corrente (6 mL/kg peso ideal)

Controle glicêmico

- Meta: 140–180 mg/dL (< 110 mg/dL não é mais recomendado → ↑ mortalidade)
- Evitar hipoglicemia

Bicarbonato

- Uso restrito: Acidose metabólica grave
- Em acidose leve/moderada, a correção espontânea ocorre com melhora da perfusão

Profilaxia

Prevenção de TVP

- Heparina de baixo peso molecular (enoxaparina 40 mg/dia) ou heparina não fracionada (5.000 UI SC a cada 8h)
- Em pacientes com contraindicação, usar medidas mecânicas (meias compressivas)

Prevenção de Úlcera de Estresse

- Indicada em pacientes graves, sob ventilação mecânica > 48h ou coagulopatia
- IBP (omeprazol, pantoprazol) ou antagonistas H_2 (ranitidina)

SP5 - Necrose tecidual e fasciíte necrosante

Causas da lesão tecidual

Anóxia ou hipóxia dos tecidos

- Interfere na respiração aeróbica oxidativa das células → redução do fornecimento de ATP
- Exemplos: Infartos, obstrução das vias aéreas e parada respiratória são causas de anóxia ou hipóxia
- A vulnerabilidade das células frente à hipóxia varia com o tecido ou tipo celular
- A lesão é irreversível após
  - 3 a 5 minutos para os neurônios
  - 20 a 30 minutos para o músculo cardíaco
  - 1 a 2 horas para hepatócitos
  - 2 a 3 horas para o músculo esquelético

Agentes físicos

- Trauma mecânico, temperatura, radiação, eletricidade, pressão atmosférica

Agentes químicos

- CO, venenos, herbicidas, fungicidas, poluentes do ar, componentes de indústrias, solventes, narcóticos, álcool, drogas

Agentes infecciosos

- Vírus, bactérias, fungos, vermes, protozoários

Radicais livres

- Moléculas e íons que num dado momento se encontram com um elétron livre no último orbital, tornando-se reativos para se ligar com estruturas das células (proteínas, DNA) → lesão celular

Reações imunológicas

- Doenças auto-imunes, reações alérgicas

Distúrbios genéticos

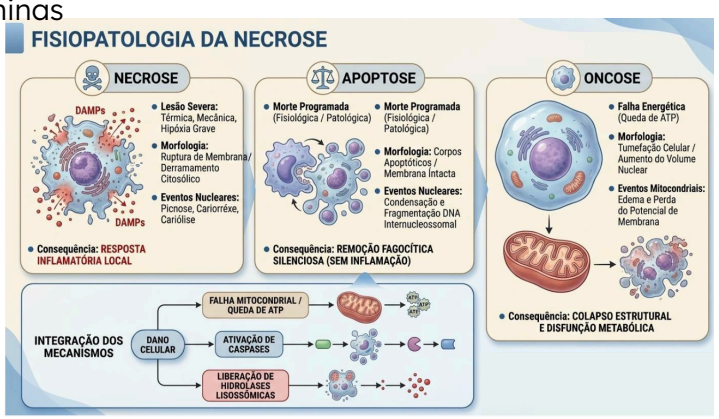
- Ex: anemia falciforme, síndrome de Down

Distúrbios nutricionais

- Insuficiências proteico-calóricas e de vitaminas

Necrose

- É a forma de de morte celular na maioria das lesões, como as que resultam de isquemia, de exposição a toxinas, infecções e traumas
- É sempre um processo patológico



Padrões de necrose

- As características macroscópicas da necrose permitem classificar a necrose tecidual em diferentes tipos

Necrose de liquefação

- Necrose de liquefação é caracterizada pela lise completa das células, resultante da ação de enzimas lisossomais liberadas pelas próprias células necróticas (autólise) ou por leucócitos recrutados (heterólise)
- A lesão celular pode ser causada por
  - Infecções por bactérias ou fungos, cujas toxinas e estímulo inflamatório promovem a liberação de enzimas proteolíticas
  - Hipóxia cerebral, onde os neurônios são altamente sensíveis à privação de oxigênio e sofrem rápida autólise

- Tipos de lise na liquefação
  - Autólise
    → Enzimas lisossomais liberadas pelas próprias células necróticas
    → Predomina em tecidos com pouca resposta inflamatória, como o encéfalo
    → Ex: Infarto cerebral (AVC isquêmico). Pouca resposta inflamatória no início. Predomina a autólise, com digestão enzimática das células nervosas
  - Heterólise
    → Enzimas digestivas liberadas por leucócitos, especialmente neutrófilos
    → Predomina em infecções bacterianas ou fúngicas
    → Ex: Abscesso bacteriano, forte resposta inflamatória. Predomina a heterólise, com enzimas liberadas pelos neutrófilos
  - Na necrose de liquefação verdadeira (com perda completa da arquitetura e tecido fluido), geralmente há participação dos dois mecanismos. Um deles pode predominar dependendo do tipo de lesão, tecido afetado e intensidade da resposta inflamatória
  - O resultado é a liquefação completa do tecido, formando uma massa viscosa, rica em detritos celulares e leucócitos, que pode evoluir para
    → Encefalomalácia
      - No cérebro, a ausência de estroma de colágeno impede a organização firme do tecido, favorecendo a liquefação. Após a autólise dos neurônios e células da glia, o tecido se desintegra completamente, formando uma massa líquida no início
      - Isso evolui para uma cavidade cística cercada por macrófagos (micróglia ativada) e, mais tarde, por gliose periférica (astrócitos reativos)
    → Formação de coleções purulentas – abscessos
      - Abscessos bacterianos
        - Infecção leva à intensa infiltração de neutrófilos
        - As enzimas liberadas digerem o tecido → formação de pus (mistura de células mortas, microrganismos e proteínas)
      - Infecções fúngicas profundas
        - Microrganismos podem induzir necrose liquefativa em tecidos imunodeprimidos
        - A destruição tecidual ocorre pela ação direta dos fungos e pela resposta inflamatória com liberação de enzimas

Necrose de coagulação ou isquêmica

- Esta morte é causada por isquemia (falta de irrigação sanguínea/O2) em qualquer tecido (exceto o cerebral, que sofre necrose por liquefação)
- Caracterizada pela desnaturação das enzimas que fazem autólise → a célula não é destruída inicialmente
- A arquitetura da célula é mantida por alguns dias até a sua digestão (por enzimas de células de defesa que migram até esse tecido, como os leucócitos) e posteriormente acontece a remoção do tecido necrótico por macrófagos



- A necrose de coagulação pode ocorrer em praticamente qualquer tecido, sendo causada por
  - Hipóxia (exceto no cérebro), como no infarto (ex: infarto do miocárdio, infarto esplênico), pé diabético
  - Lesões intensas por agentes físicos, como as queimaduras

Necrose de coagulação nas extremidades

- Nas extremidades, como dedos e nariz, após obstrução vascular, a área necrótica perde água para o ambiente, tornando-se
  - Seca, retraída, com aspecto de pergaminho (mumificação)
  - Escurecida (azulada ou negra) devido à decomposição da hemoglobina
  - Circundada por uma linha de inflamação nítida (demarcação)



- Esta forma de necrose coagulativa é denominada gangrena seca

Gangrena seca

- Principais causas
  - Frio extremo ou congelamento (frostbite)
  - Compressão vascular prolongada (ex: gesso ou bandagens muito apertadas)
  - Comprometimento da microcirculação, como em
    → Diabetes mellitus
    → Doença de Raynaud (vasoespasmos)
    → Intoxicações por alcalóides vasoconstritores, como os do ergot (Claviceps purpurea) ou presentes na Festuca arundinacea
- Fatores de risco para a gangrena
  - Diabetes: dano vascular
  - Doenças vasculares: Aterosclerose e trombose
  - Lesões graves ou cirurgia
  - Obesidade: normalmente associada à diabetes
  - Complicações da COVID-19: observada em pacientes com problemas de coagulação

Gangrena úmida

- A gangrena úmida ocorre quando infecções bacterianas, geralmente por bactérias anaeróbias, afetam áreas previamente comprometidas por fluxo sanguíneo insuficiente
- Ou seja, há uma superposição de infecção sobre uma área com necrose de coagulação
- Nessa condição, a área
  - É modificada pela ação liquefativa das bactérias
  - Pela liberação de enzimas pelos leucócitos da resposta inflamatória

Necrose caseosa

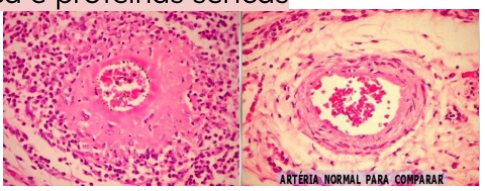
- A necrose caseosa é um tipo de necrose crônica e inflamatória, típica de infecções granulomatosas, principalmente
  - Tuberculose (Mycobacterium tuberculosis)
  - Infecções por fungos (ex: Histoplasma, Cryptococcus, Coccidioides)
- Caracteriza-se por
  - Áreas necróticas de consistência friável, com aspecto esbranquiçado e granuloso, semelhante a queijo cottage (caseum = queijo, em latim)
  - Destruição completa da arquitetura tecidual
  - Presença de granulomas com: Macrófagos epitelioides, Células gigantes multinucleadas, Linfócitos ao redor
- Evolução da necrose caseosa
  - Pode permanecer encapsulada por tempo prolongado
  - Pode se calcificar ou se liquefazer parcialmente, formando cavidades (ex: cavitação pulmonar na tuberculose)
  - Pode conter bacilos álcool-ácido resistentes (visualizados pela coloração de Ziehl-Neelsen)

Necrose gordurosa

- A necrose gordurosa ocorre quando há liberação de enzimas lipolíticas (lipases), que digere os lipídios do tecido adiposo
- É classicamente observada em
  - Pancreatite aguda, com extravasamento de enzimas pancreáticas
  - Trauma com lesão do tecido adiposo subcutâneo ou mamário
- Patogênese
  - Lipases digerem triglicerídeos → liberam ácidos graxos
  - Ácidos graxos reagem com cálcio do interstício → formam sabões de cálcio (saponificação)
  - Resultado: áreas branco-acinzentadas, firmes, irregulares, no tecido adiposo

Necrose fibrinóide

- A necrose fibrinóide é um tipo de necrose microscópica, observada principalmente em
  - Vasos sanguíneos de pequeno e médio calibre, como arteríolas
  - Doenças autoimunes
- Morfologia
  - Depósito de material eosinofílico e amorfo na parede do vaso
  - Composição: imunocomplexos, complemento, fibrina plasmática e proteínas séricas
  - Confere à parede vascular um aspecto homogêneo e brilhante (semelhante à fibrina, daí o nome fibrinóide)



- Causas comuns
  - Lúpus eritematoso sistêmico (LES)
  - Vasculites autoimunes (ex: poliarterite nodosa, granulomatose com poliangiite)
  - Rejeição de transplantes (vasculopatia do enxerto)
  - Hipertensão maligna (ruptura endotelial com extravasamento de proteínas plasmáticas): na glomerulonefrite progressiva, feocromocitoma, uso de cocaína
- Consequências
  - Comprometimento vascular → isquemia tecidual
  - Ruptura do vaso → micro-hemorragias
  - Marcador histológico importante em biópsias vasculares ou renais

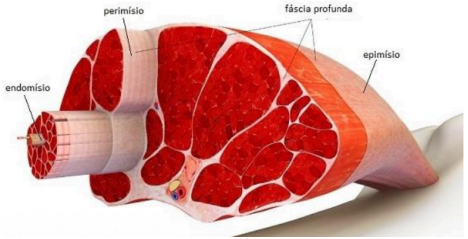
Tipo de Necrose	Característica principal	Exemplos típicos
Liquefação	Digestão enzimática → tecido liquefeito	AVC, abscesso
Coagulativa	Desnaturação proteica preserva arquitetura	Infarto do miocárdio
Gordurosa	Lipólise com saponificação	Pancreatite aguda
Caseosa	Granulomas com aparência de "queijo"	Tuberculose
Fibrinoide	Deposição de imunocomplexos e fibrina	Vasculites

Fasceíte necrosante

- Fasceíte ou Fasciíte Necrosante (ou Necrotizante) é uma infecção que se inicia na camada mais profunda do tecido subcutâneo, mas que rapidamente se estende para epiderme e músculo



- A Fasceíte é uma infecção rara e grave, caracterizada por necrose extensa e rapidamente progressiva
- A Fasceíte necrosante acomete o tecido subcutâneo profundo e a fáscia que envolve os músculos
- Pode ainda, eventualmente, comprometer estruturas adjacentes, como nervos e vasos sanguíneos
- A fáscia é um tipo de tecido conjuntivo fibroso e resistente que envolve, suporta e separa músculos, ossos, nervos e vasos sanguíneos. A fáscia pode ser dividida em três categorias principais
  - Fáscia superficial: localizada logo abaixo da pele, é mais fina e contém tecido adiposo (gorduroso), além de vasos e nervos superficiais
  - Fáscia profunda: mais densa e resistente, envolve e separa grupos musculares, ossos e articulações, fornecendo suporte estrutural e atuando na transmissão de força
  - Fáscia visceral: envolve órgãos internos (como coração, pulmões e intestinos), ajudando a fixá-los em suas posições e permitindo que se movimentem de forma coordenada
- A fáscia ao redor dos músculos corresponde a três camadas
  - Endomísio: fáscia que envolve cada fibra muscular
  - Perimísio: fáscia que envolve um feixe (ou fascículo) muscular
  - Epimísio: fáscia que envolve um músculo



- A localização topográfica mais comum da FN são os membros inferiores, mas envolvimento de membros superiores (incluídas as mãos) e ainda segmento cefálico e tronco, não são excepcionais

Patógenos mais comuns

- Streptococcus beta hemolítico do grupo A (anaeróbio facultativo) e Staphylococcus aureus (aeróbio facultativo), isoladamente ou em sinergismo, são com frequência os agentes iniciadores da FN
- Anaeróbios: Bacteroides fragilis, Clostridium perfringens, Klebsiella, Proteus → o metabolismo anaeróbico produz hidrogênio e nitrogênio, gases relativamente insolúveis que podem se acumular no tecido celular subcutâneo
- Aeróbios: Pseudomonas
- Anaeróbios facultativos: Escherichia coli



Classificação da FN

- A infecção pode ser classificada pela sua etiologia como
  - Fasceíte necrosante tipo I: polimicrobiana, causada por uma associação de bactérias anaeróbias e aeróbias
    → Exemplos: Streptococcus spp, Clostridium spp, E. coli, Bacteroides, Enterococcus
  - Fasceíte necrosante tipo II: monomicrobiana, é mais comumente causado por Streptococcus beta hemolítico do grupo A. O Staphylococcus aureus é o segundo patógeno mais comum
  - Fasceíte necrosante tipo III: causada pelo Vibrio vulnificus (mais comum em feridas expostas à água salgada contaminada)
  - Fasceíte necrosante tipo IV: causada por fungos → imunossuprimidos

Vias de infecção

- Na maioria dos casos, a FN inicia-se por inoculação de patógenos através de lesão de continuidade da pele. Essas lesões servem como porta de entrada para bactérias ou outros microrganismos, que podem levar à infecção dos tecidos subjacentes de forma grave
  - Trauma
  - Ferimentos perfurantes
  - Mordedura humana ou de animais
  - Picada de inseto
  - Pequenos procedimentos cirúrgicos
  - Inserção de cateter
  - Injeção de drogas lícitas ou ilícitas
- 20% das situações, nenhum trauma prévio pode ser identificado

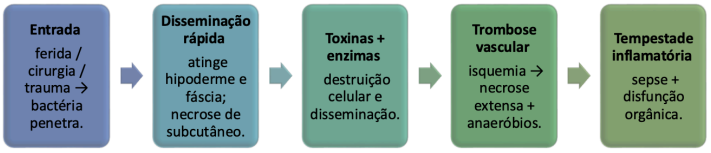
Patogênese

- Porta de entrada: Lesões cutâneas, cirurgias, injeções, úlceras, trauma local
- Invasão tecidual rápida
  - Bactérias alcançam hipoderme e fáscia superficial
  - Inflamação necrotizante aguda no tecido subcutâneo profundo (gordura, tecido conjuntivo frouxo, vasos)
  - Atinge a fáscia profunda (conjuntivo denso que envolve músculos)
- Ação de toxinas e enzimas
  - Streptococcus pyogenes → exotoxinas (Spe A/B): destruição celular e ativação imune exagerada
  - Enzimas (hialuronidase, estreptoquinase) facilitam a disseminação
  - Os tecidos mais superficiais e a pele são acometidos secundariamente, em decorrência da lesão vascular, resultantes da ação das citocinas pró-inflamatórias, proteinases e endotelinas
- Comprometimento vascular

- Trombose de vasos da fáscia → isquemia → necrose tecidual
- Essa necrose cutânea, o que facilita o crescimento de anaeróbios (p. ex., Bacteroides)
- Destruição de nervos subcutâneos ocorre em fases avançadas (explica dor desproporcional inicial e hipoestesia tardia)

- Resposta inflamatória sistêmica
- Disseminação de toxinas + inflamação sistêmica → sepse
- Risco de falência de múltiplos órgãos se não tratada precocemente

Quadro clínico e evolução



- Fase inicial (primeiras 24–48h)
- Dor intensa desproporcional ao aspecto da lesão
- Edema, eritema e calor local
- Febre e mal-estar inespecífico
- Hipersensibilidade à palpação

- Fase avançada
- Formação de bolhas hemorrágicas ou sero-hemáticas
- Pele com coloração violácea ou acinzentada
- Crepitação (gás nos tecidos subcutâneos, especialmente se houver anaeróbios)
- Sinais sistêmicos graves: taquicardia, hipotensão, confusão mental → choque séptico

Complicações

- Complicações locais
- Necrose extensa de pele, subcutâneo e fáscia
- Perda de membros (amputações)
- Cicatrizes deformantes e necessidade de enxertos

- Complicações sistêmicas
- Evolução rápida: A destruição tecidual pode progredir em horas, com risco elevado de mortalidade se não houver desbridamento cirúrgico precoce
- Sepse grave, choque séptico, insuficiência renal aguda, coagulação intravascular disseminada (CIVD)

Diagnóstico

- Suspeita clínica
- Dor intensa e desproporcional à lesão
- Edema, eritema, calor local → evolução rápida
- Bolhas, coloração violácea
- Crepitação: sensação tátil ou auditiva de estalos ou estalidos ao palpar a pele e o tecido subjacente
- Sinais sistêmicos: febre alta, hipotensão, confusão mental

- Exames de imagem (apoio diagnóstico)
- TC/RM: espessamento da fáscia, gás em tecidos moles
- USG: pode mostrar gás, mas é menos sensível

- Laboratoriais
- Leucocitose com desvio para a esquerda
- Anemia
- VHS elevado
- Proteína C Reativa (PCR) elevada
- Hiperglicemia
- CPK aumentada, o que sugere extensão da infecção para os músculos

Score Lrinec

- Score ≥ 6: suspeita de Fasceíte Necrotizante
- Score ≥ 8: forte preditor de infecção necrotizante
- Importante: score abaixo de 5 não exclui a doença

Parâmetro	Valor / Pontuação
PCR (mg/L)	> 150 (4 pts)
Leucócitos (per mm³)	15-25k (1 pt) | > 25k (2 pts)
Hemoglobina (g/dL)	11-13.5 (1 pt) | < 11 (2 pts)
Sódio (mmol/L)	< 135 (2 pts)
Creatinina (mg/dL)	> 1.6 (2 pts)

Confirmação diagnóstica

- Biópsia da fáscia: padrão-ouro. Deve ser feita durante o desbridamento, mesmo se o tecido parecer normal macroscópicamente
- Culturas: Hemoculturas e cultura do material cirúrgico: Ajudam na identificação do agente etiológico e na escolha do antibiótico
- Início do tratamento, não deve aguardar confirmação laboratorial

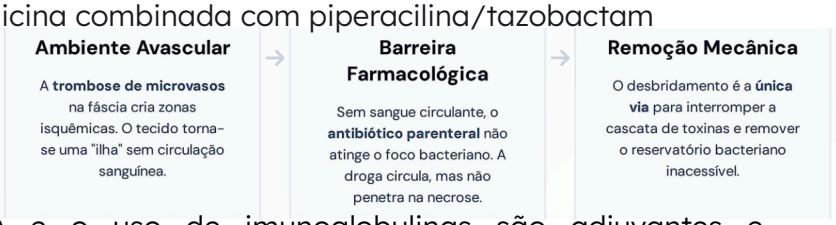
Diagnóstico diferencial

Diagnóstico	Diferenças-chave
Celulite	Mais superficial, sem necrose, sem dor desproporcional, resposta mais lenta
Erisipela	Bem delimitada, comum em MMII, geralmente por *Streptococcus*, sem necrose
Trombose venosa profunda (TVP)	Edema e dor em MMII, mas sem sinais infecciosos ou necrose
Miosite infecciosa	Envolvimento muscular primário, pode haver mionecrose, mas não necessariamente da fáscia
Gangrena gasosa (Clostridial)	Gás evidente, progressão mais fulminante, cheiro fétido característico

- Celulite: limites bem definidos, dor compatível com a lesão, evolução em dias, sinais sistêmicos leves
- Fasceíte: limites imprecisos (edema além de eritema), dor desproporcional ou anestesia, evolução em horas, choque e falência de órgãos

Tratamento

- Estabelecido o diagnóstico, o tratamento deve ser instituído imediatamente e consiste em
  - Desbridamento cirúrgico amplo, com retirada de todo material necrótico, incluindo a fáscia
  - Antibioticoterapia parenteral de amplo espectro
    → Vancomicina, linezolida ou daptomicina combinada com piperacilina/tazobactam
    → Ceftriaxona + metronidazol
    → Fluoroquinolona + metronidazol
  - Reposição volêmica
  - Amputações podem ser necessárias



- A Oxigenoterapia Hiperbárica (OH) e o uso de imunoglobulinas são adjuvantes e permanecem controversos, ao mesmo tempo, novos estudos são necessários antes que possam ser recomendados
- A câmara hiperbárica
  - Aumenta drasticamente o oxigênio tecidual, melhorando a perfusão e a viabilidade dos tecidos
  - Inibe o crescimento de bactérias anaeróbias e reduz a produção de toxinas
  - Potencializa a atividade bactericida dos neutrófilos em áreas hipóxicas
  - Diminui o edema e melhora a entrega de antibióticos ao tecido infectado
  - É terapia adjuvante, mas nunca substitui o desbridamento cirúrgico precoce

Síndrome de fournier

- Forma aguda e grave de fasceíte necrosante que afeta a região perineal, escrotal e genitais (mais comum em homens, mas pode ocorrer em mulheres)
- Características
  - Infecção polimicrobiana (aeróbios e anaeróbios, como E. coli, Bacteroides, Streptococcus, Clostridium)
  - Evolução rápida com necrose extensa
  - Porta de entrada: infecções anorretais, geniturinárias ou traumas locais
- Achados clínicos
  - Dor intensa no períneo
  - Edema, eritema, gás subcutâneo
  - Descamação e necrose da pele
  - Febre alta, sinais de sepse